

Blender アドオン ／ Stratasys J8 シリーズ向け

Fabric 3D Texture Generator

3Dモデリングスキルがなくても、立体を生成することができます

設定を組み合わせるだけで、画像から布に刷れる立体を作る Blender アドオン

build 7.273.0 ／ 2026-10-11

はじめに

このアドオンの強みは 3 つ

① モデリングの技術が要りません

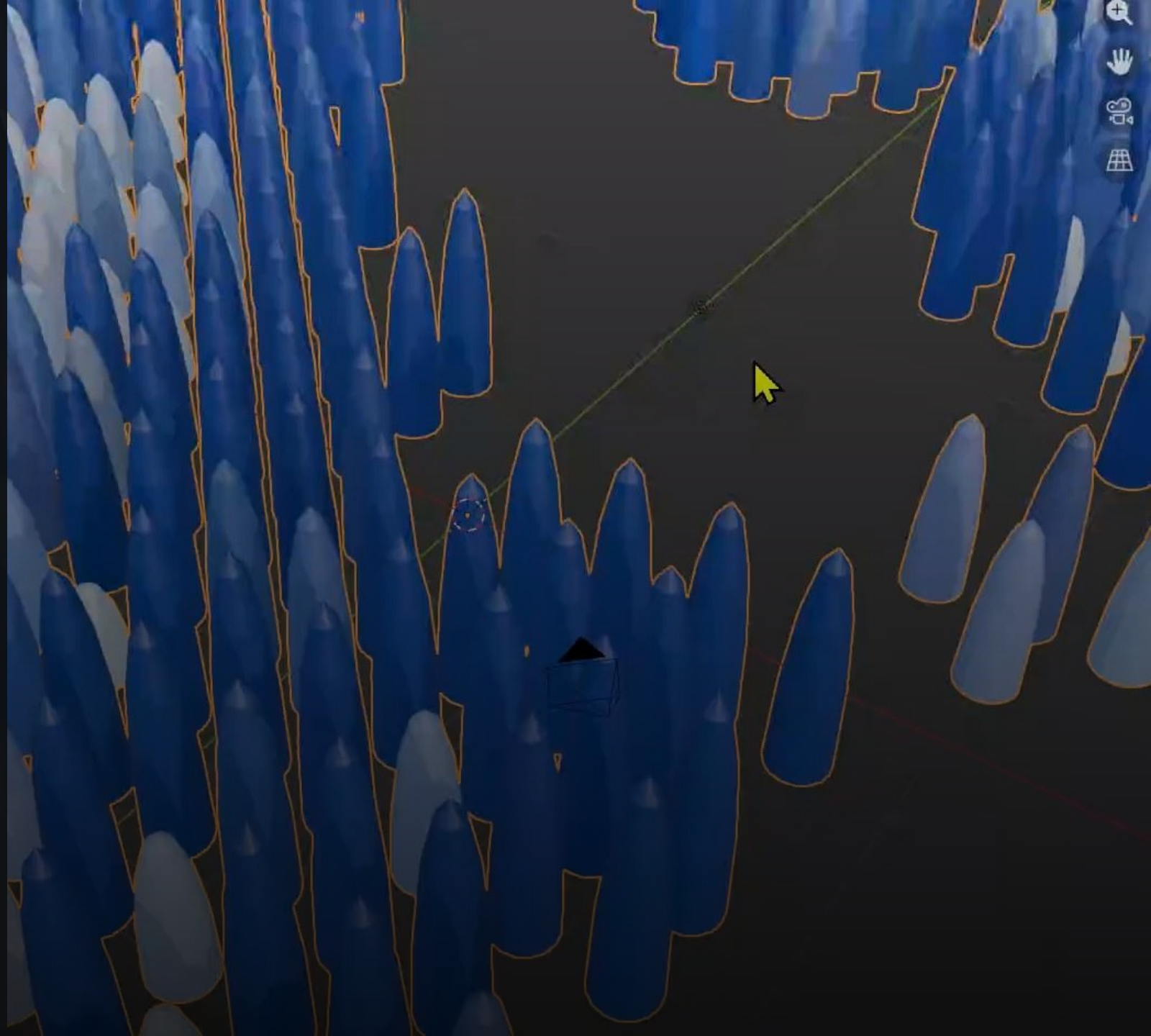
凹凸のある立体を、パラメータを触るだけで作れます。

② 設定の組み合わせで、形の幅が広がります

1 つの道具から出てくる結果の幅は、無限大。

③ 触るそばから、画面の中に立体が見えます

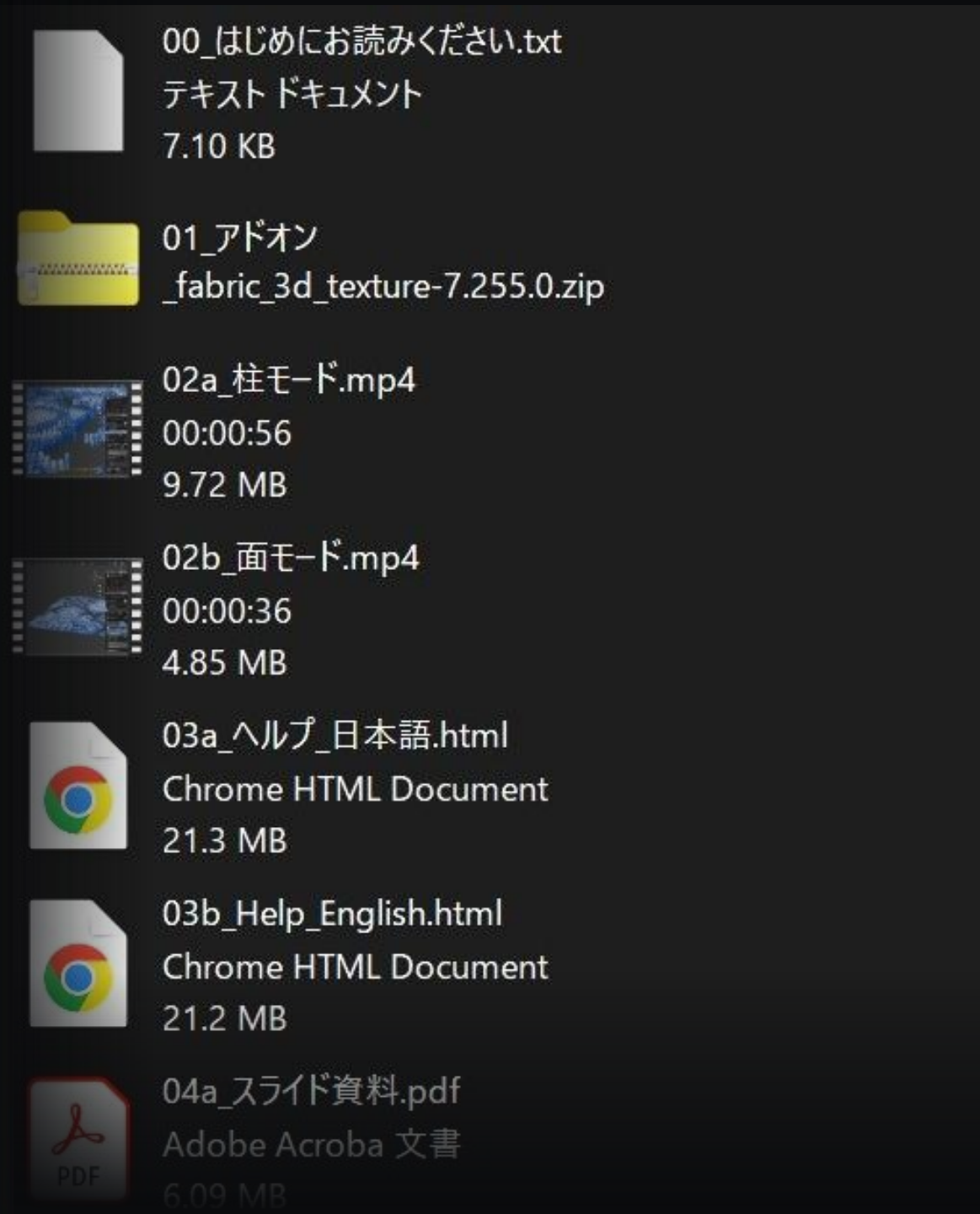
数値を変えるたびに作り直され、確かめながら決められます。



01

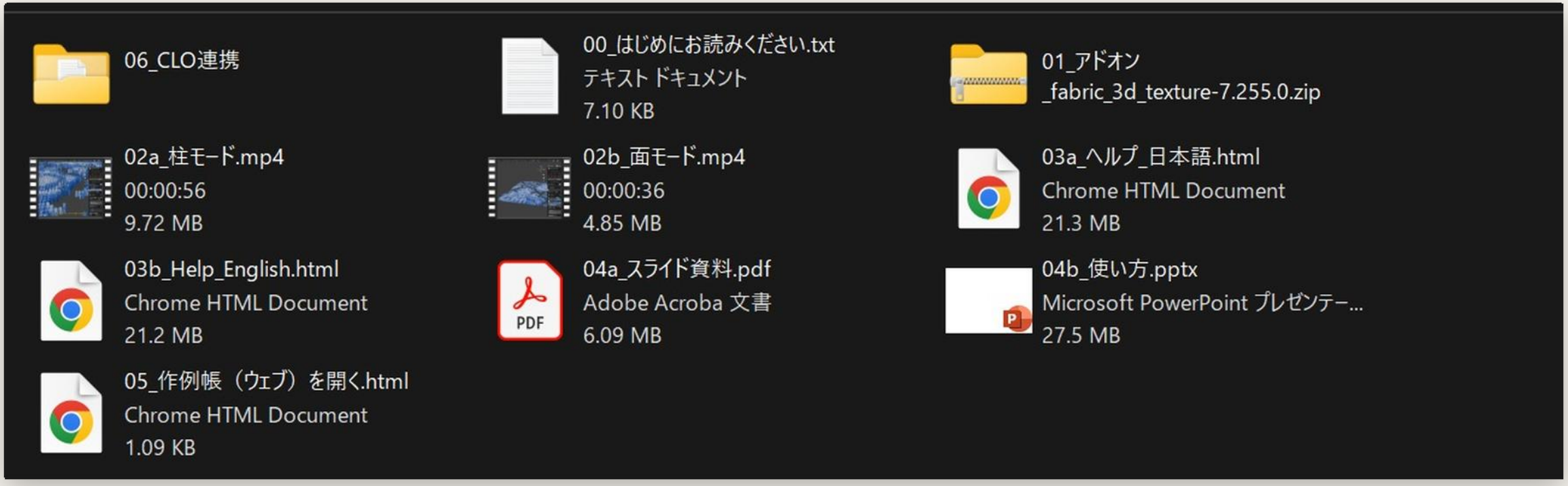
渡すもの

アドオン1つ入れれば使えます。あとは、読む物と見る物です



1. 渡すもの

渡すのは、このひと揃いです



受け取った ZIP は、右クリック →「すべて展開」で展開してから使います。出てくるのは、この 10 件です（版は v7.273.0）

Blender へ入れる

ZIP のアドオンデータ

アドオンの ZIP は解凍せず、ZIP のまま Blender の窓へ落とします。

はじめに読む

README・スライド

入れ方と、最初にどこを押すか。一式を展開したら、まずここから。

手元で引く

ヘルプ・動画・作例帳

設定の一つずつの説明と、動画。作例帳はウェブへ一発で飛べます。

追加機能

CLO連携

追加機能の「CLO連携」。内容についてはスライド後半に記載します。

入れ方は、ZIP を落とすだけです

⚠ アドオンの ZIP は、解凍しないでください。

ここで数十秒、Blender が止まったように見えます。図が 528 枚入っているためで、2 回目からはすぐ開きます。

1 Blender を起動します

5.0.0 以降が要ります。5.0.1 と 5.2.1 LTS の両方で動かしています。

2 ZIP を、Blender の窓へ落とします

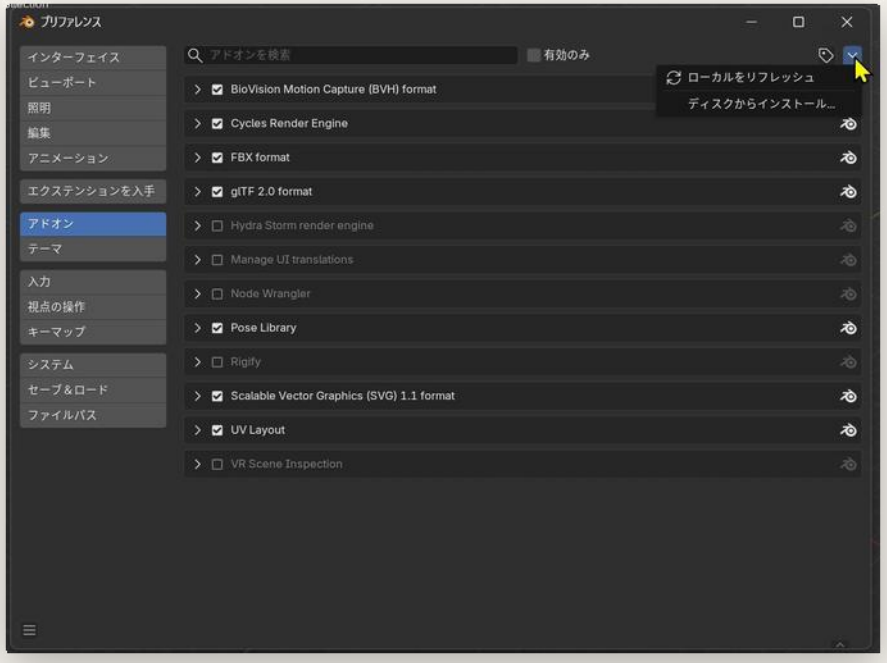
展開したフォルダの中の「01_アドオン_...zip」を、窓へドラッグ＆ドロップ。
確認の画面が出たら、そのまま進めます。

3 右の側柱に「Fabric 3D」タブが出ます

側柱が見えないときは、3D ビューの上で N キー。「ビュー ＞ サイドバー」でも開きます。

ドラッグ＆ドロップが使えないとき

「プリファレンス ＞ アドオン」の右上 ▼ から「ディスクからインストール...」でも入ります。



Blender の設定画面。ZIP を選ぶだけです。

1. 渡すもの

CLO 連携は、入れても入れなくても構いません

CLO をお使いでなければ、「06_CLO連携」フォルダは開かなくて結構です。

ここから先の話は、お使いの方だけのものです。

入れ方は、本体とまったく同じ

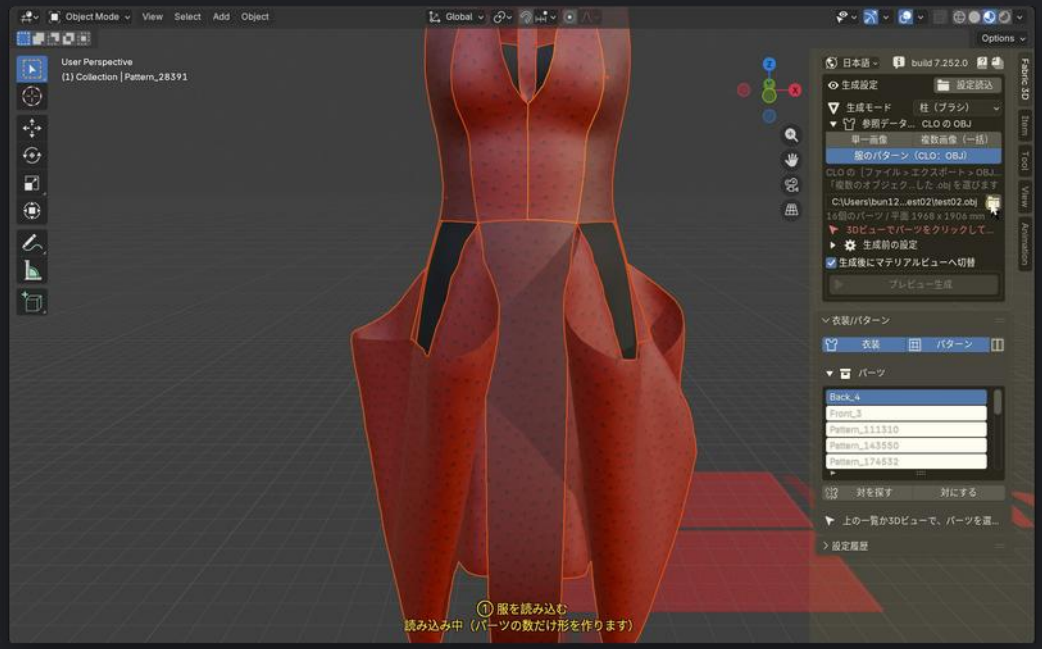
「06_CLO連携」の中の ZIP も、同じように Blender の窓へ落とします。

同じタブの中に、節が 1 つ増える

タブは増えません。「Fabric 3D」タブの中に「衣装/パターン」の節が出ます。

本体と一緒に入れてください

造形そのものを作るのは本体です。CLO 連携だけでは使えません。

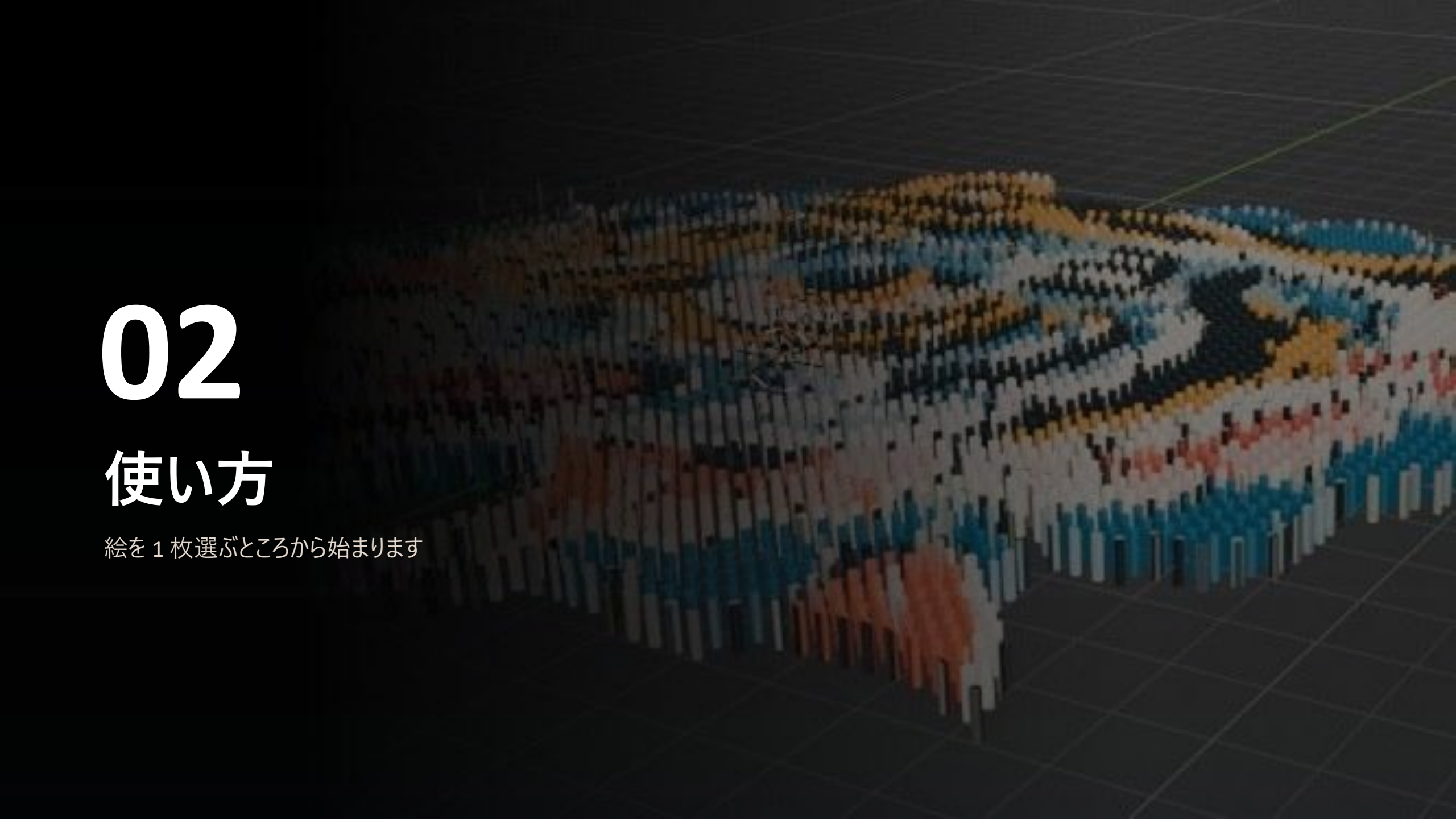


入れると、CLO で作った服をそのまま持ち込めます。詳しい内容はスライド後半で。

02

使い方

絵を 1 枚選ぶところから始まります



2. 使い方

画面が、順番を教えてくれます

① ［生成設定］

絵を 1 枚、読み込む

手持ちの絵を選び、［プレビュー生成］を押します。絵が無くても［サンプルで試す］で始められます。

② ［プレビュー調整］

数値を動かして、形を決める

高さ・太さ・間隔などを振ると、画面の形がその場で変わります。決まったら［最終生成］で作り直します。

③ ［エクスポート］

3D プリンタへ渡す形で保存する

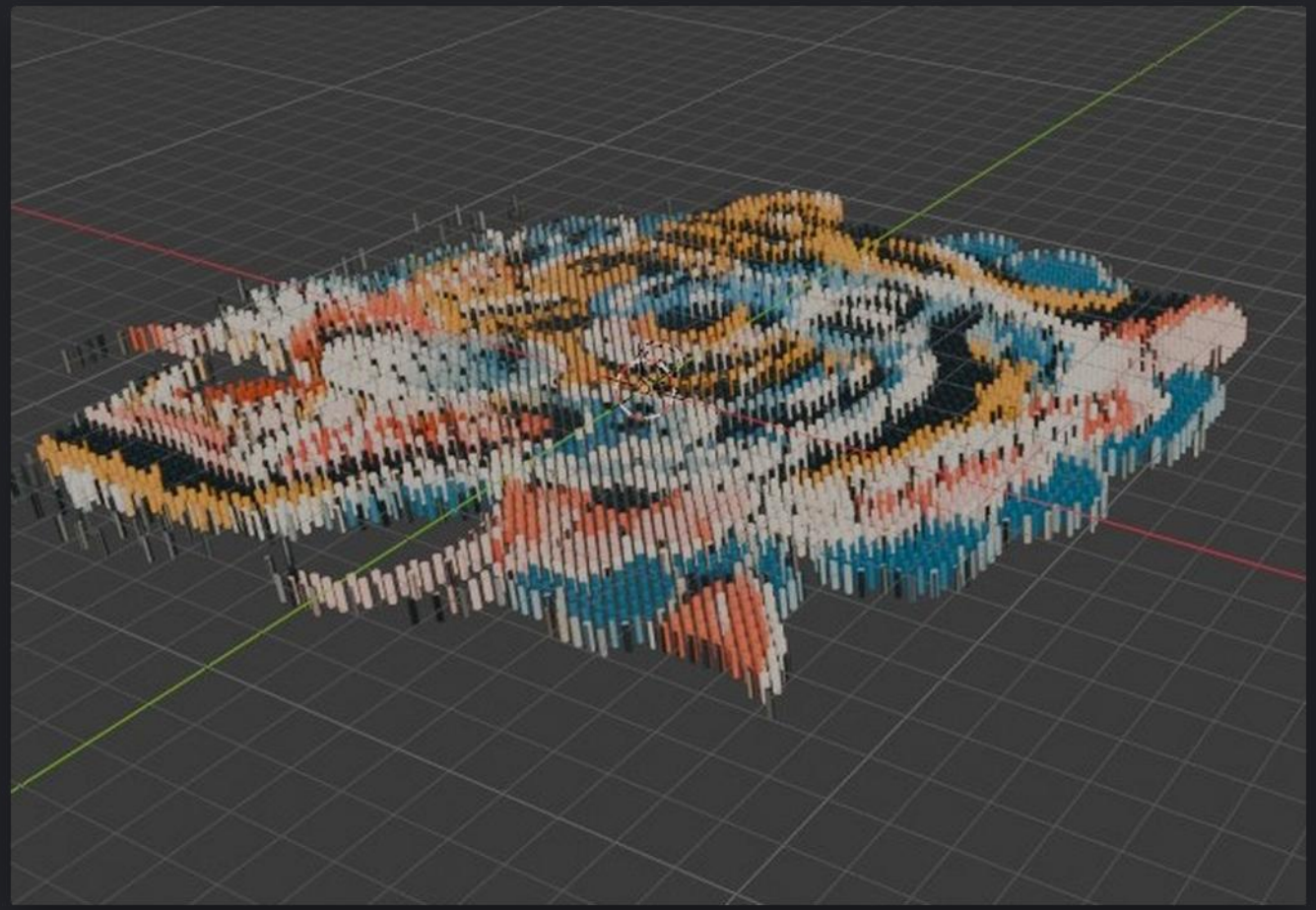
書き出しの設定を決めて保存します。色と透明を分けた書き出しも、ここで選びます。

いま押すところだけが赤くなり、終わった手順には印が付きます。



2. 使い方　／　［生成設定］パネル

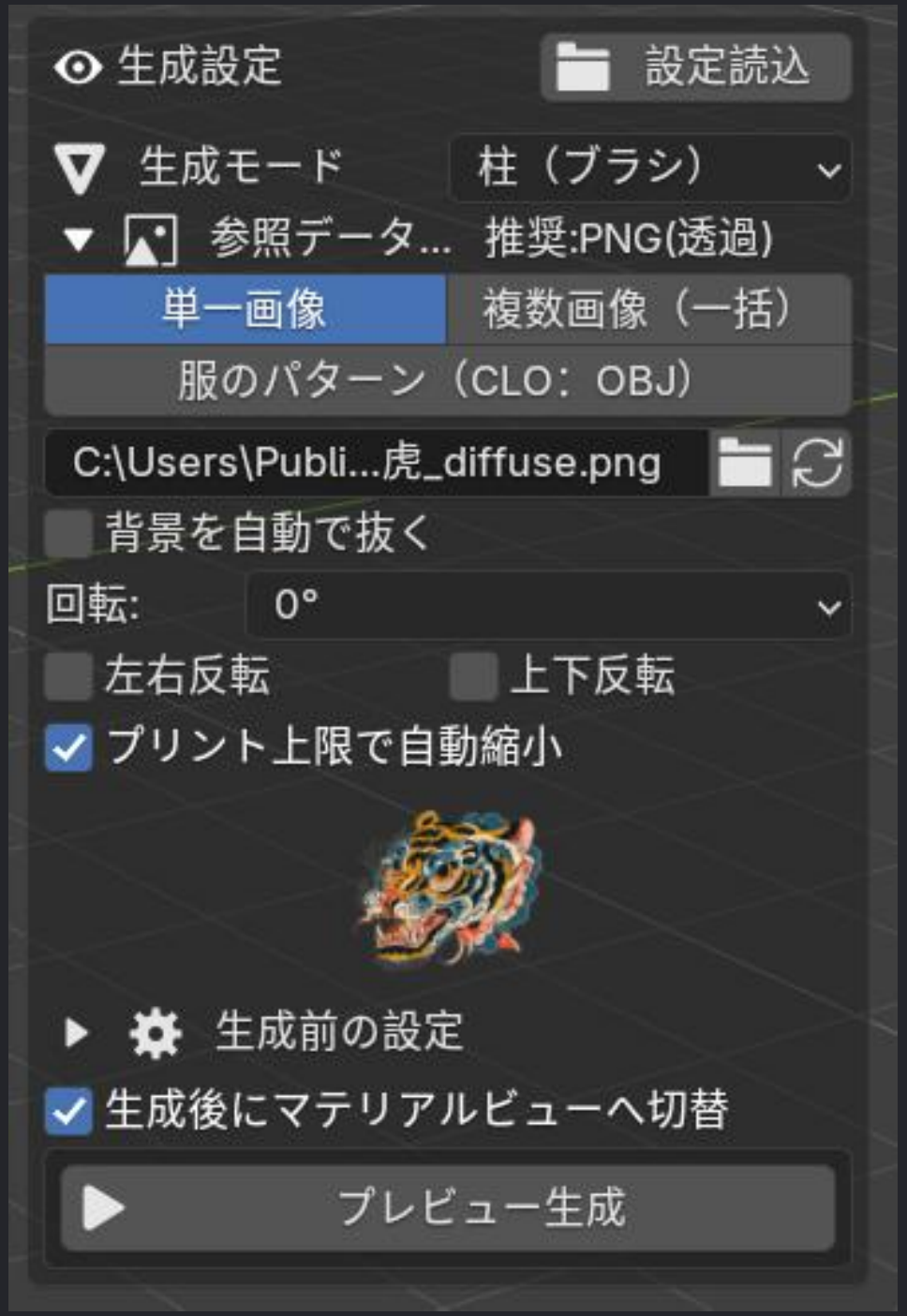
① 参照画像を読み込んで［プレビュー生成］



読み込んだ絵が、そのまま立体になります

モデリングの操作はありません。絵を 1 枚渡して、ボタンを 1 つ押すだけです。

PNG画像の透明箇所には、何も生成されません。

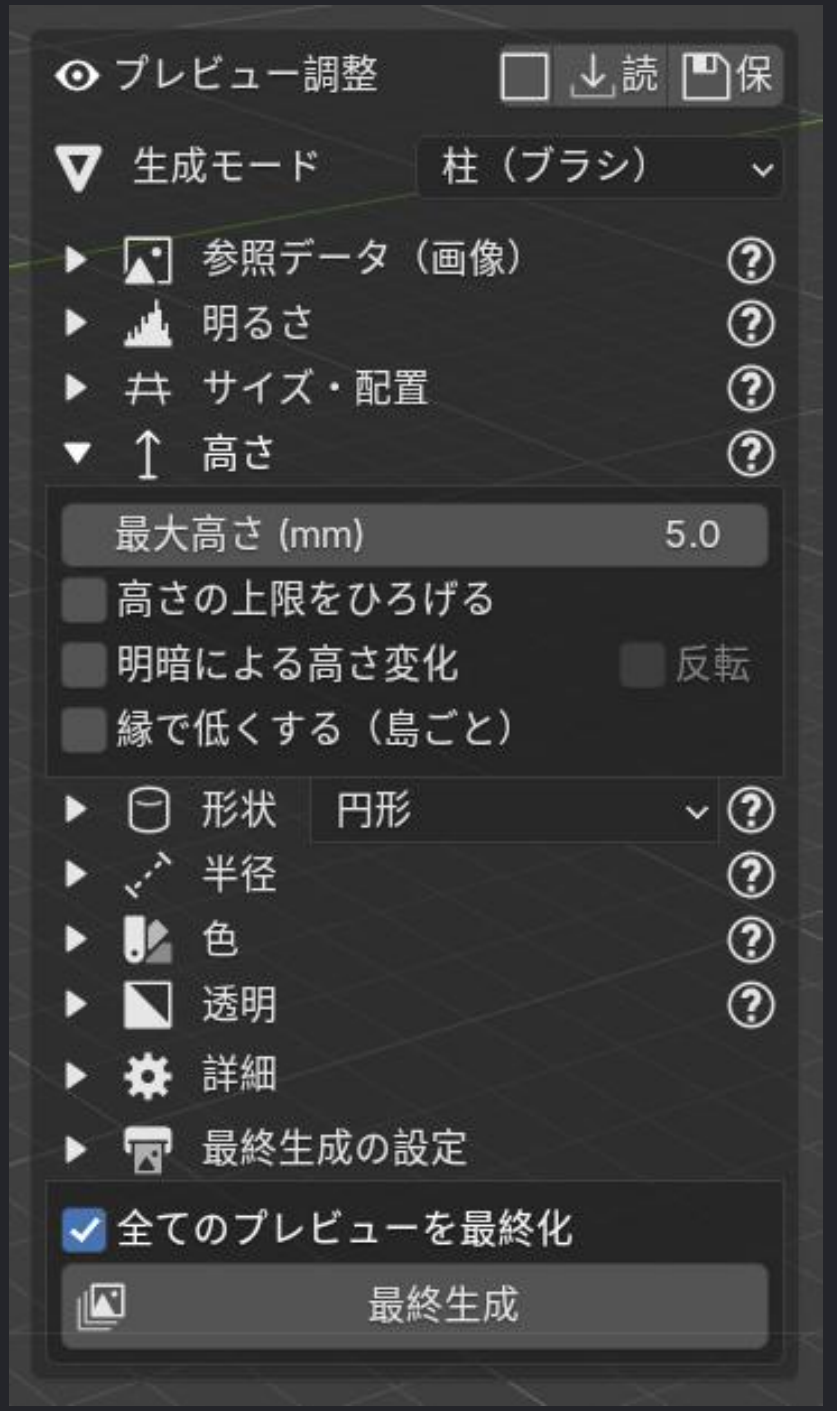


② 形を調整して、［最終生成］を行う



近づくと、柱の 1 本ずつが見えます

リアルタイムプレビューで形を調整して、完了したら最終生成へ。



③ 最終生成後に［エクスポート］で 、3D プリンタへ渡すファイルを保存



出力オプションを開くと、造形の検査の欄が出ます

形が決まってから、いちばん最後に押します

プレビューで形を決めて、最終生成まで済ませたら、このパネルで書き出します。J850 へ送るなら OBJ。形だけ欲しいときは STL も出せます。
OBJ には色の画像と材料の割り当てが一緒に付きます。

「出力オプション」を開くと、造形の検査が出ます

刷れない形が混じっていないかを、書き出す前に見られます。
赤字が出たら、そのままでは刷れません。
何が引っかかるかは、6 章「刷るところまで」で見ます。

> **画像を 1 枚えらんでから、ここまで。**
> **途中でモデリングはしていません。**

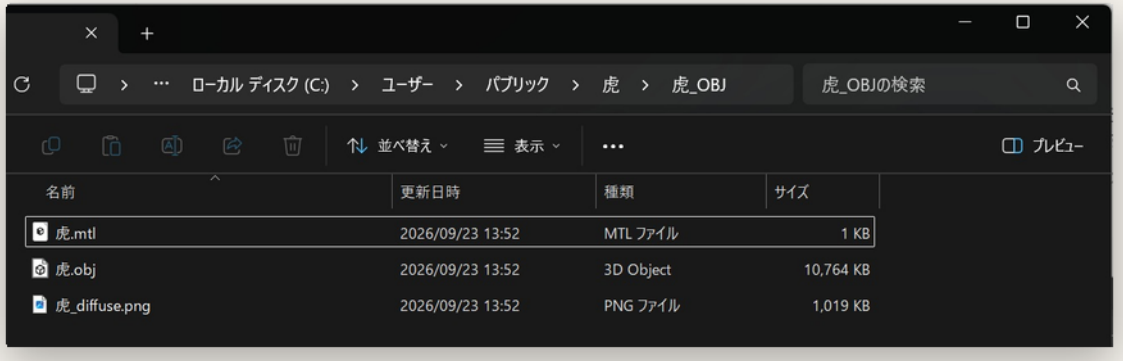
2. 使い方

エクスポートされるファイルの中身について

［エクスポート］を押すと、指定したフォルダに 1 式が出ます。形そのもの（OBJ）は 虎_OBJ の中で、材質（.mtl）と色の絵（.png）が必ず一緒に入っています。



① 指定したフォルダ



② その中の 虎_OBJ

虎.mtl

材質の指定書。どの絵をどう貼るかが書いてあります。OBJ と必ず同じ所へ。

虎.obj

形そのもの。GrabCAD Print へ持っていくのはこれです。



虎_diffuse.png

色。この絵が材質の指定書から呼ばれて、形の上に乗ります。

このデータを「GrabCAD Print」で読み込んで、出力します。

柱（ブラシ）

面（サーフェス）

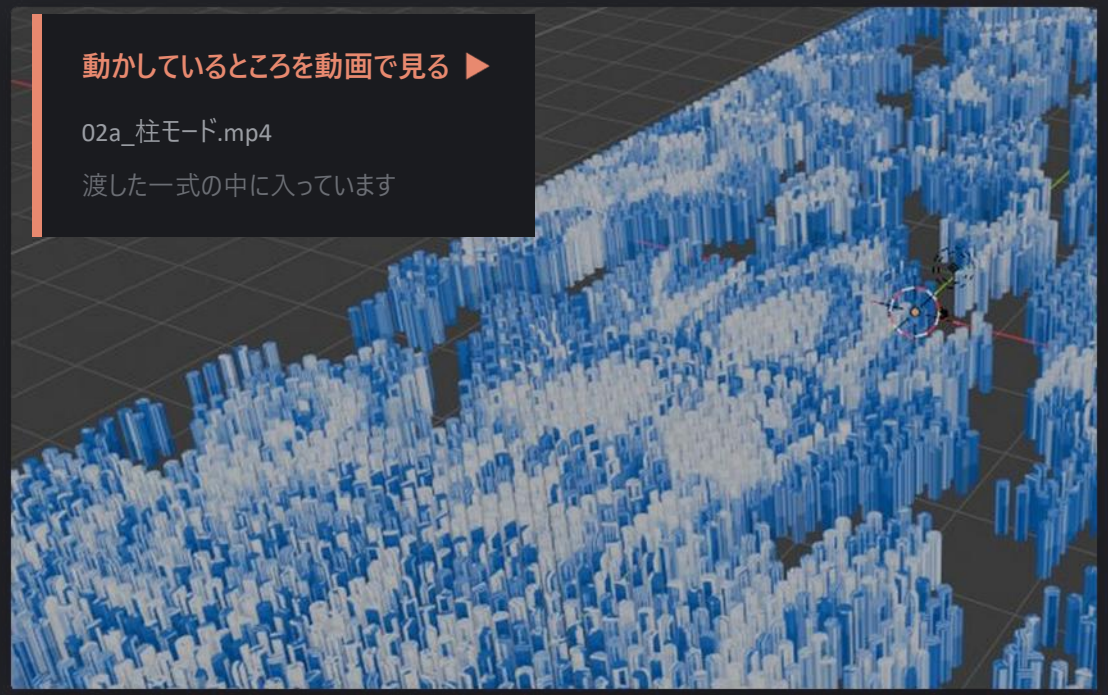
03

2つの作り方

同じ画像からでも、まったく違う手ざわりが作れます

3. 2つの作り方

同じ絵から、2 通りの作り方で



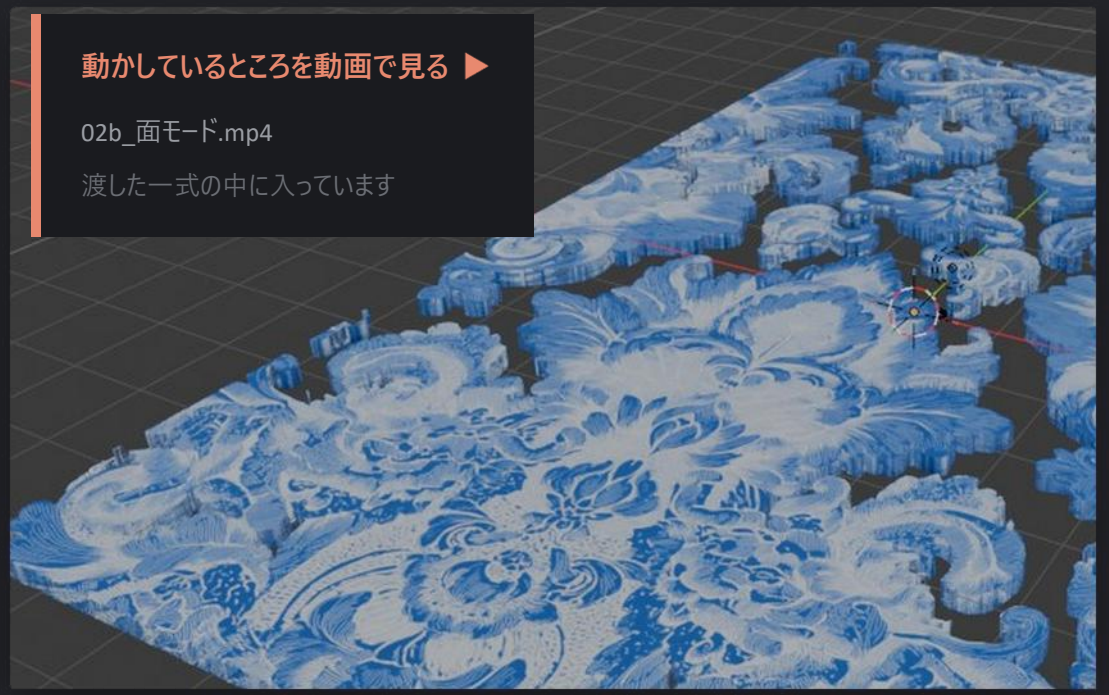
柱（ブラシ）

細い柱が、1 本ずつ立つ

・絵の明るいところほど、柱が高く立ちます。

・毛足のある布のような、やわらかい手ざわりになります。

・柱の太さ・背の高さ・断面の形を選べます。



面（サーフェス）

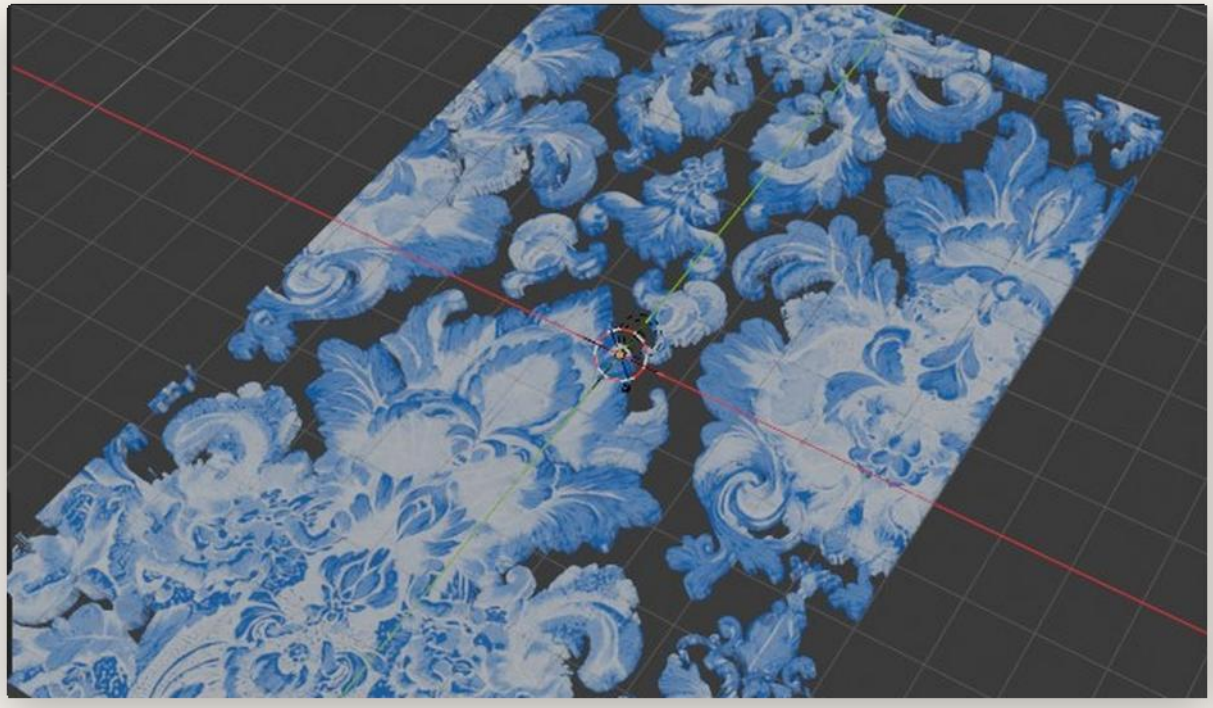
絵が、ひと続きの起伏になる

・絵の明暗が、そのまま面の高低になります。

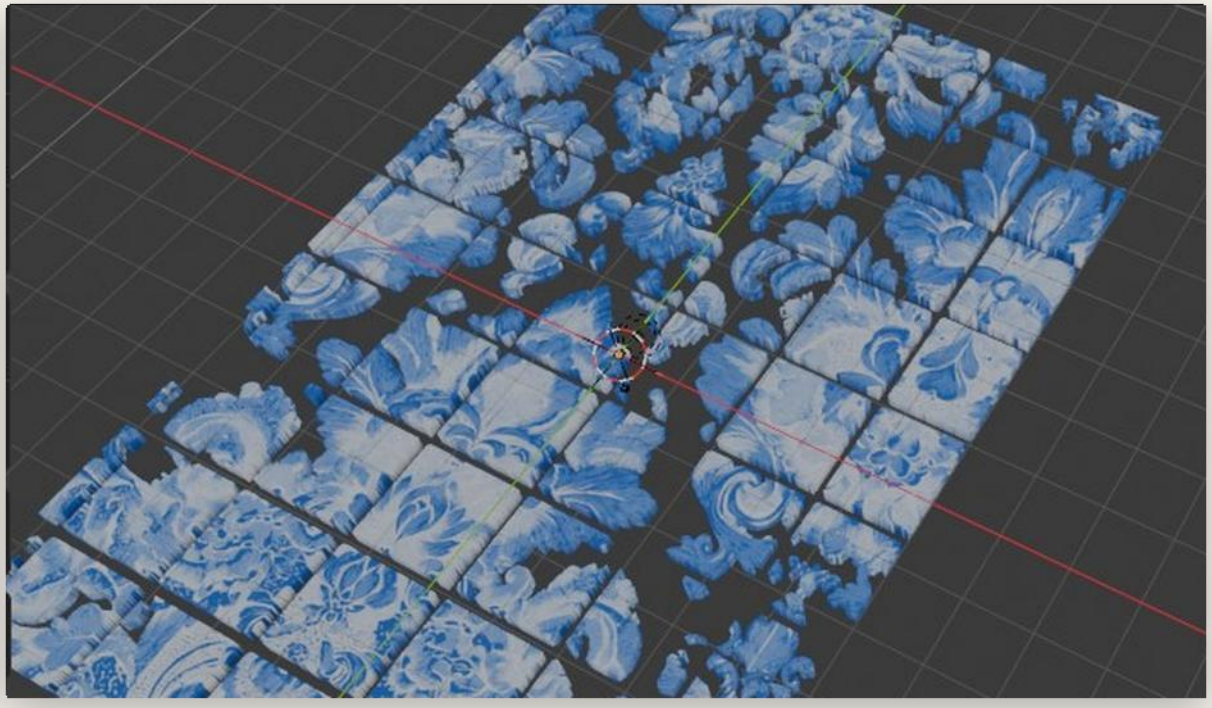
・板やタイルのような、硬さのある見た目になります。

・ブロックに分かれた柄が立ち上がるのが、この作り方の見どころです。

大きな面は、分けてから刷ります



［面の分割］を切ったところ



［面の分割］を入れたところ（15mm 角）

面（サーフェス）モードで大きな柄を作るときのコツです。ひと続きの大きな面のままでは、3D プリントに向きません。
［面の分割］で細かい塊に割ってから刷ります。――割れた 1 つずつが独立して立ち上がるので、布の動きにも付いてきます。



04

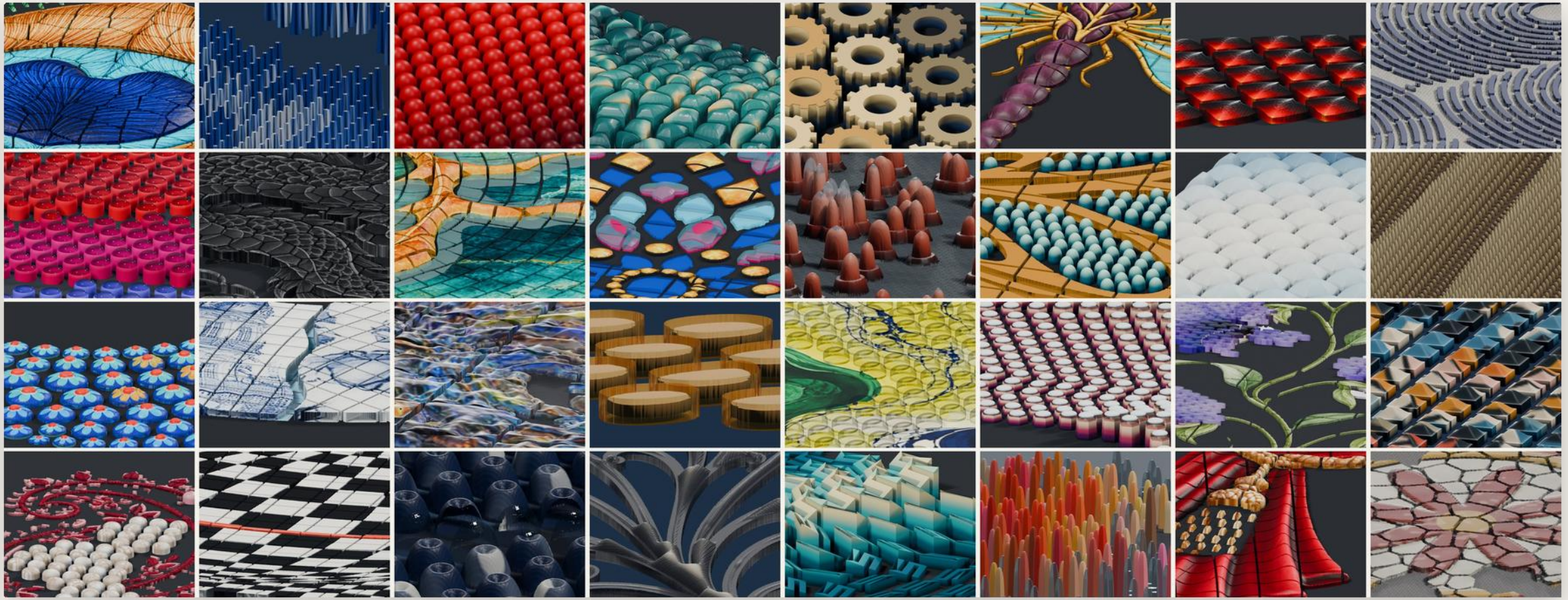
作れるものの幅

同じひとつの道具から、何が作れるか

この面に敷いてあるのも、すべて作例です

作例帳——ぜんぶ、ひとつのアドオンから

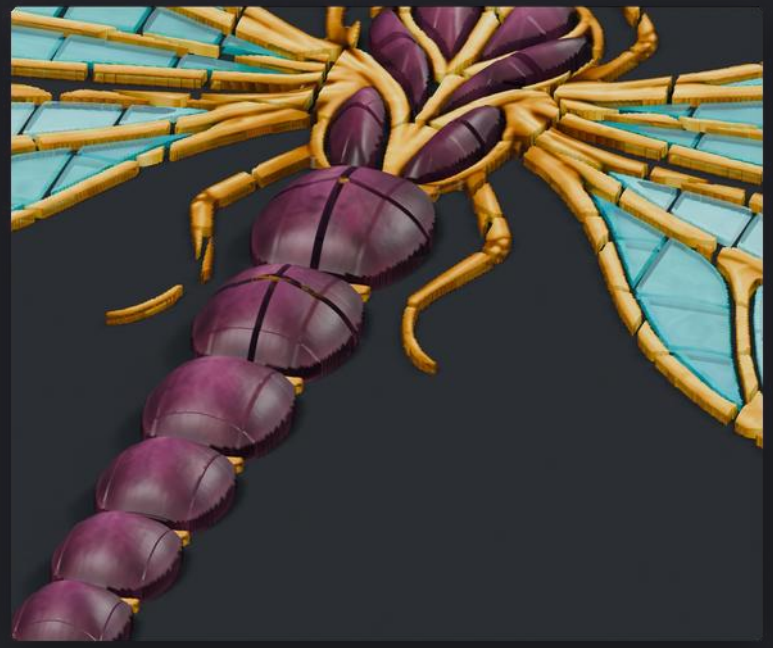
作例帳（ウェブ） https://junnosuke0923.github.io/fabric3d-samples/



これら作例の一部です。どれもモデリングはしていません——画像を 1 枚読み込んで、設定を組み合わせただけです。

4. 作れるものの幅

幅は、機能の数ではなく組み合わせから出ています



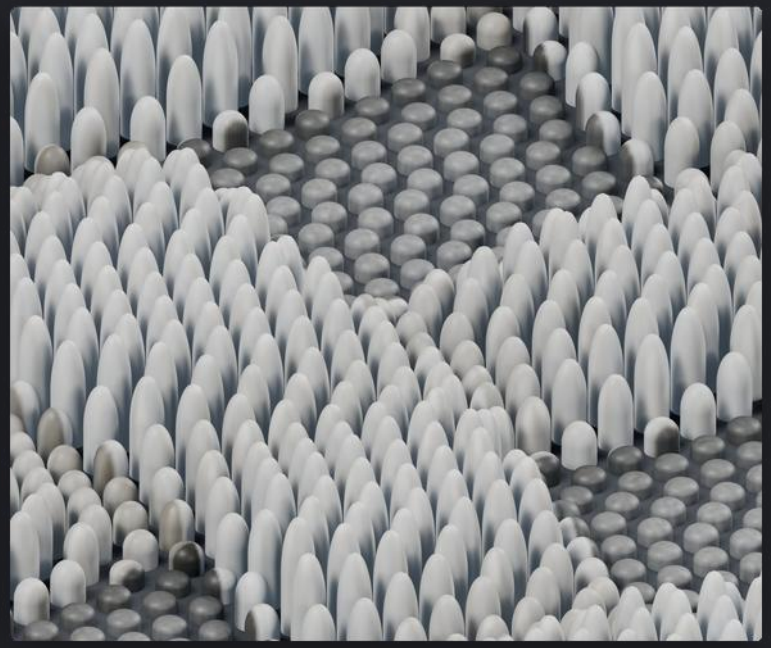
模様だけでなく、モチーフも作れる

用意するのは絵 1 枚。蜻蛉の形そのものが立体になり、羽だけが硝子、色のある所はそのまま残ります。



丸く盛る所と、平らなままの所を分ける

粒だけを丸く高く、あいだの膜は低い板のまま。同じ 1 枚の絵の中で、場所ごとに高さと形を変えています。



高さの差だけで、織り目を描く

柱の太さも間隔も、ぜんぶ同じです。背の高い所と低い所だけで、太い帯の交差が出ています。

05

ひとつ動かすと、何が変わるか

数値を 1 つ変えるだけで、出来る物がどれだけ動くか

ここでは沢山の設定の中から代表的な項目をいくつか選び、その 1 つだけを振った対で並べました。
残りの項目の名前と説明は、同梱のヘルプで引けます。

5. ひとつ動かすと、何が変わるか

設定できるもの

画面に出ている名前を、そのまま並べました。ぜんぶ触る必要はありません——色の敷かれた 17 個が、まず触るところです。

柱モード　面モード　両方に使う

明るさ

最小高さカットオフ (mm)

サイズ・配置

配置
間隔
断面の細かさ

高さ

最大高さ
明暗による高さ変化
縁で低くする／縁だけ残す
縁で低くする（島ごと）
縁の最低比率

形状

形状
向き
先端の厚み比
先端パーツ
頂点数
先端パーツを乗せる
先端パーツの形状
先端パーツ高さ (mm)
先端パーツめり込み (mm)
形状回転 (°)
シード値
内半径比 (0-1)
穴の大きさ
先細り比率 (0-1)
上端の丸み

半径

半径
X倍率
Y倍率
カットオフ (0-1)
明暗による半径変化
反転
最小半径比率 (0-1)

色

カラーモード
側面の色
側面の色（単色）

透明

透明材を使う
クリアの不透明度（※表示のみ）
クリアの色（※表示のみ）
色付き部分(%)
透明の方式
透明の範囲
底の外皮(mm)
色付き部分(mm)

輪郭

輪郭に合わせる
縁の柱の最小比率

間引き

明暗による間引き
間引き反転
間引きシード
縁だけ残す（島ごと）
帯の幅 (mm)

領域マスク

領域マスク
領域マスクを使う
マスクのもと
マスクのパターン
マスクパターンの間隔(mm)
マスクパターンの角度
マスクパターンの詰まり
マスクパターンのぼかし(mm)
マスクパターンのシード
領域マスク反転
黒い部分の太さ比
黒い部分の間引き

高さ

高さの決め方
最大高さ
高さの段数
高さガンマ
模様のぼかし(px)
スムーズ 強さ
スムーズ 回数

形状

等高線リブ
壁の厚み (mm)
輪郭も壁にする
角の丸み
上面ふくらみ（ドーム）
ふくらみ形状
先細り比率
丸み量(mm)
分割数
上面外周（推奨）
縦エッジ（側面の角）

面の分割

分割パターン
短冊の向き(度)
2本目を重ねる
2本目の向き(度)
奥行きの分割サイズ(mm)
隙間(mm)
つながり除去(mm)
シード
位相X
位相Y
ランダム強度
最小タイルサイズ(mm)

色

画像の色を反映（テクスチャ）
側面の色
側面色

輪郭

透明しきい値
輪郭を画像に沿わせる
輪郭スムーズ

ブラシ複合

ブラシを追加
配置
配置オフセット(mm)
接合オーバーラップ(mm)

最終生成の設定

プレビュー時は角の丸みを簡略化

参照データ（画像）

回転
左右反転
上下反転

明るさ

レベル黒
レベル白
ガンマ
明度フィルタ下限
明度フィルタ上限
明度反転

サイズ・配置

常に最大密度
外側を疎に
中心X (mm)
中心Y (mm)

輪郭

透明しきい値
輪郭オフセット(mm)

組み立て補助

組み立て用の余白を空ける
余白の幅 (mm)
立ち上がり幅 (mm)

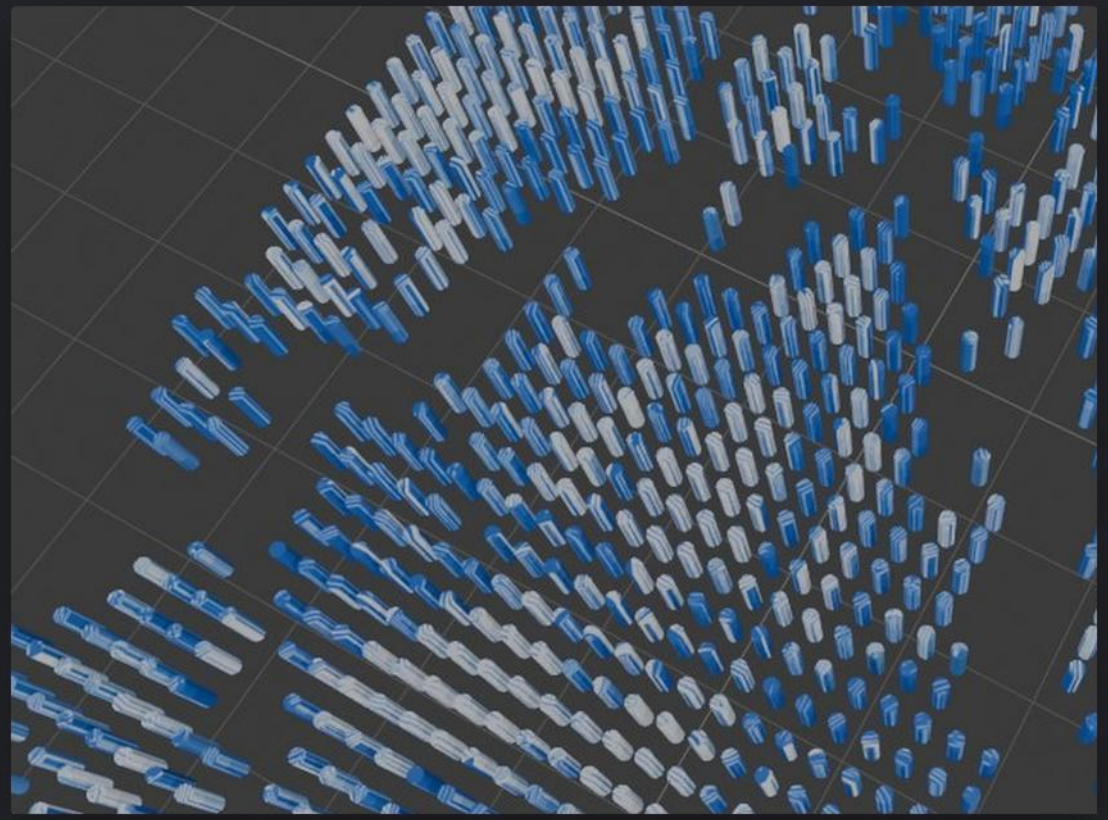
ファブリック底面

ファブリック底面を適用
マテリアル適用方法
織りの細かさ
織り目の強さ
色
厚み (mm)
色相
彩度
明度
画像の配置方法
画像サイズ
X方向オフセット
Y方向オフセット
生地の回転
色調整を表示
端の柔らかさ (mm)

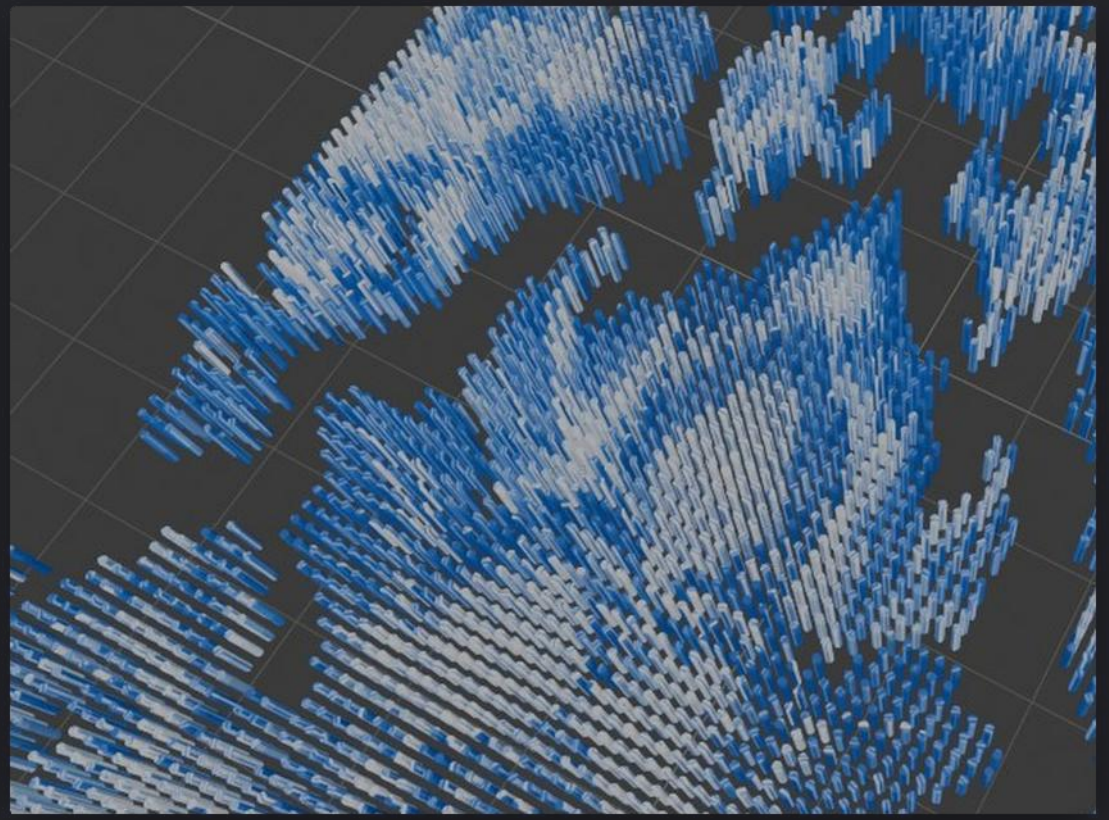
このほかに、書き出し・曲げ・ひねり・表示まわりの設定があります。名前と説明は、同梱のヘルプで引けます。

5. ひとつ動かすと、何が変わるか　／　動かした設定：［列数］

柱の数を増やすと、柄が読めるようになる



列数 40

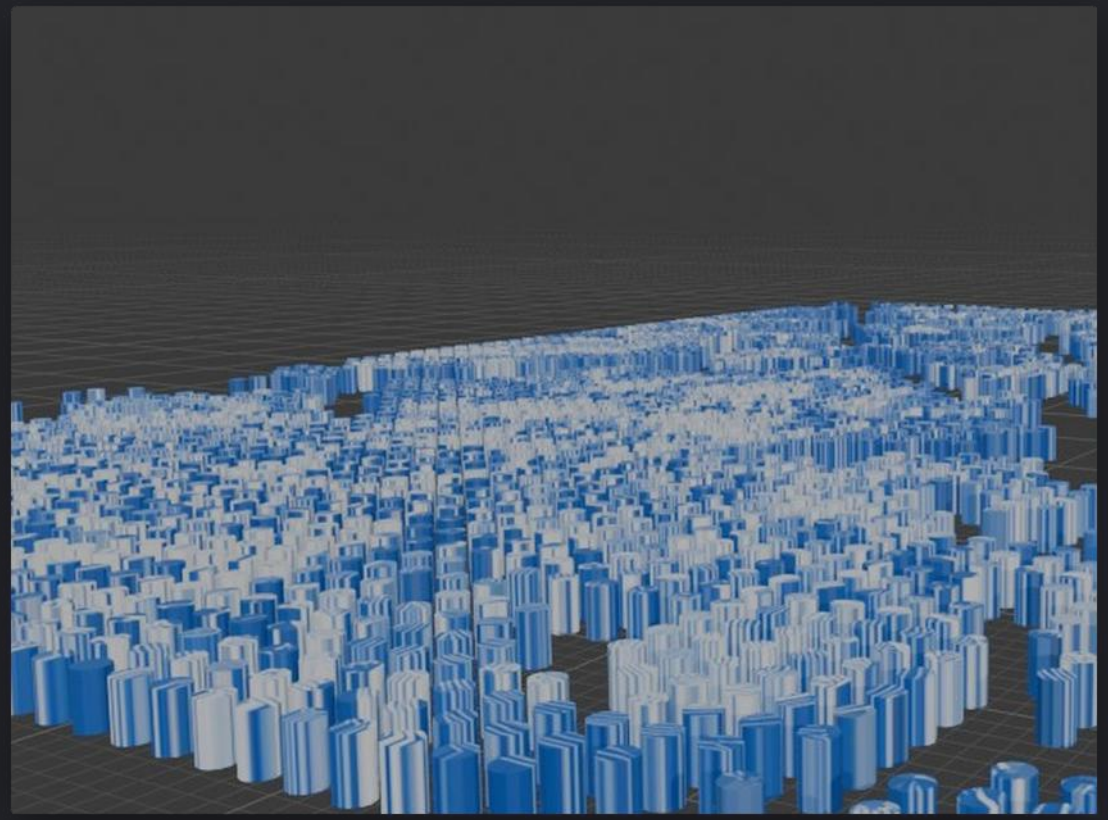


列数 80

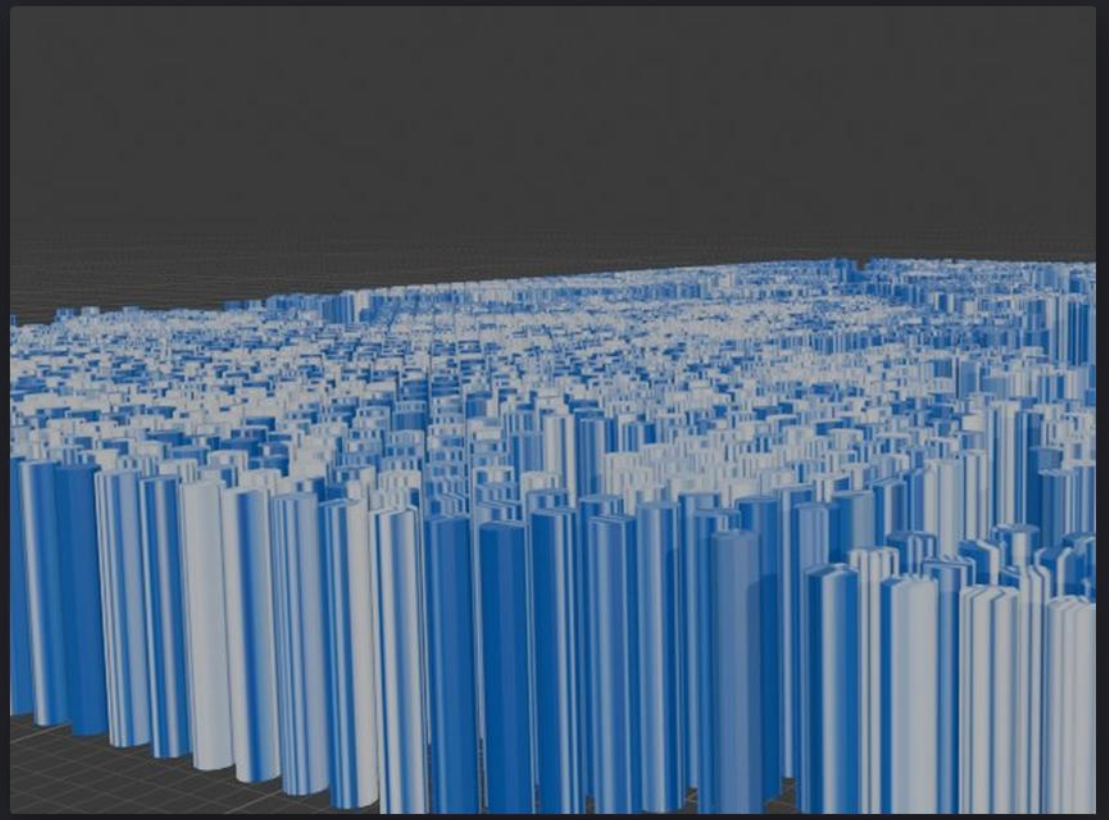
柱の数を増やして密度を出すと、同じ画像でもはっきりと見えてきます。

5. ひとつ動かすと、何が変わるか　／　動かした設定：［最大高さ(mm)］

背を変えると、手ざわりが変わる



最大高さ 2.0mm

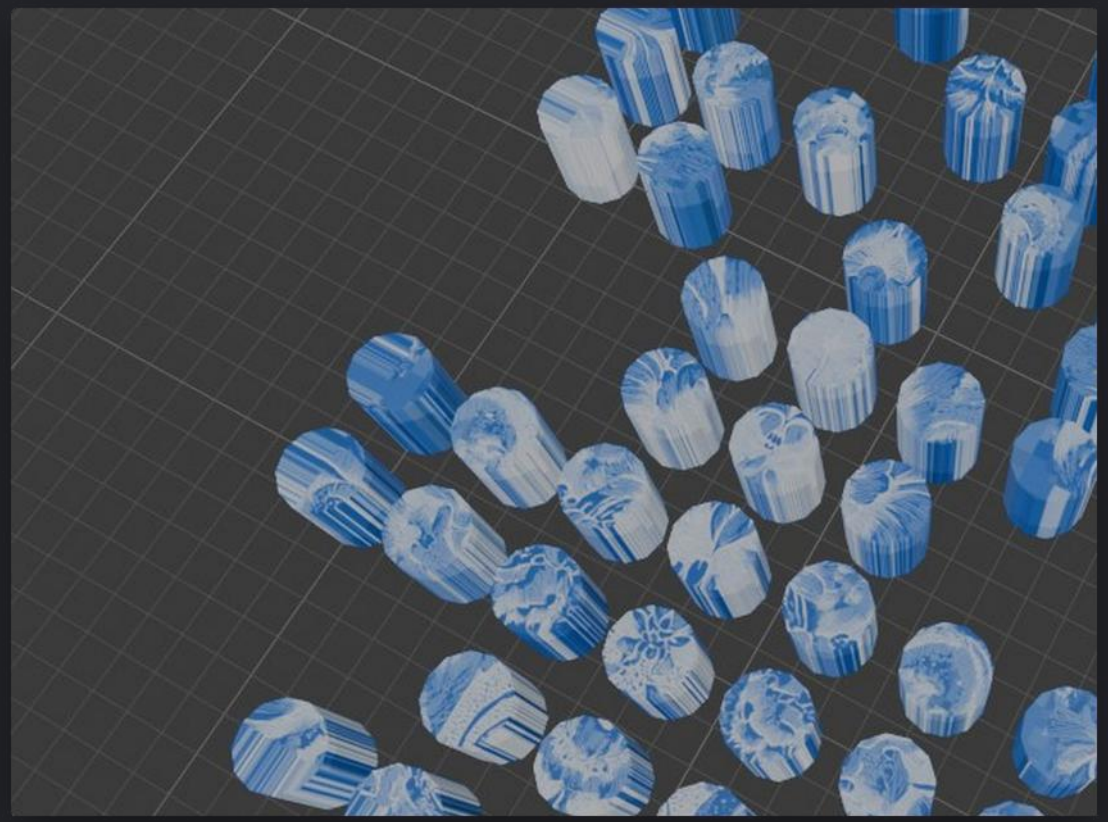


最大高さ 8.0mm

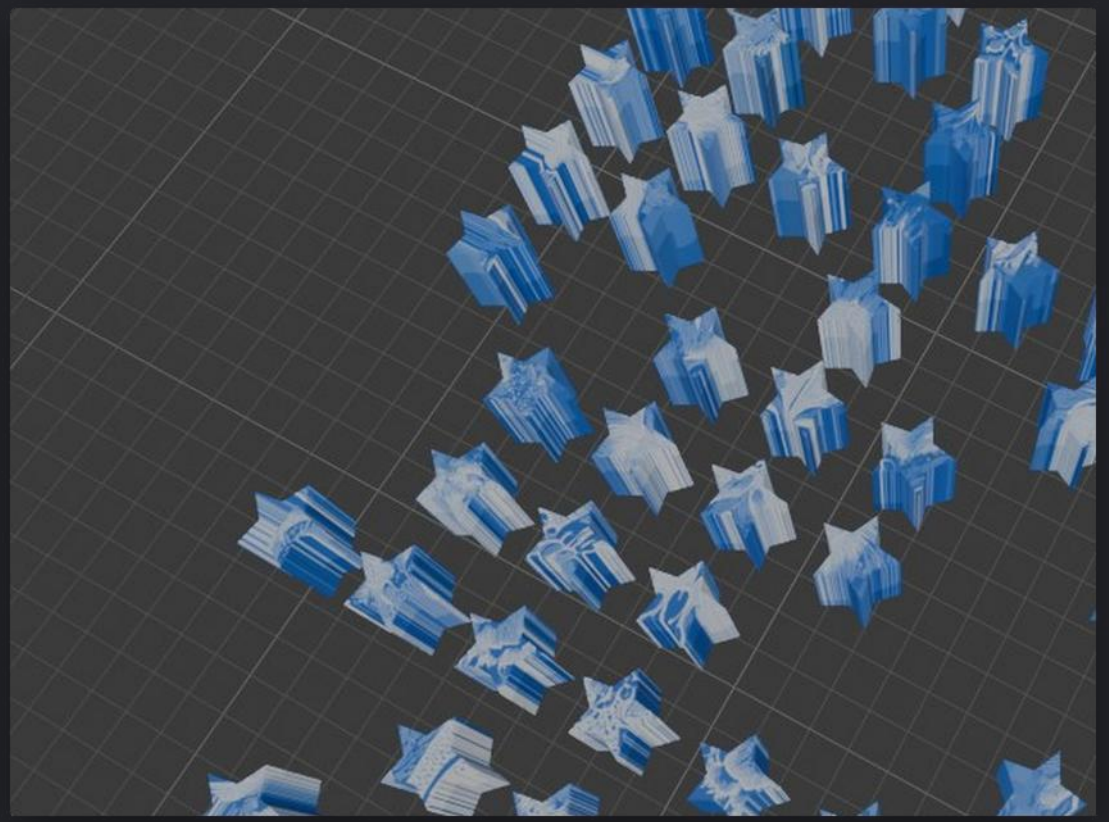
画像は 1 枚のまま、柱の高さだけを変えたもの。低いと面に近づき、高いと毛足のある布に近づきます。

5. ひとつ動かすと、何が変わるか　／　動かした設定：［形状］

柱の断面を変えると、光り方が変わる



形状 円形



形状 星形

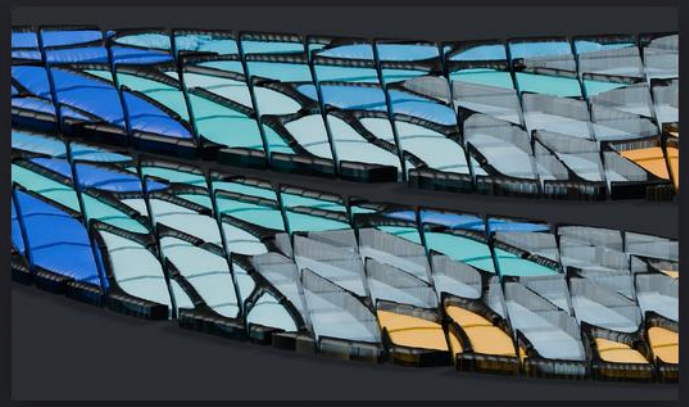
1 本ずつの断面の形を選べます。角のある形は面が増えるぶん、光の当たり方がはっきりします。

5. ひとつ動かすと、何が変わるか

色は、透明の底から光ります



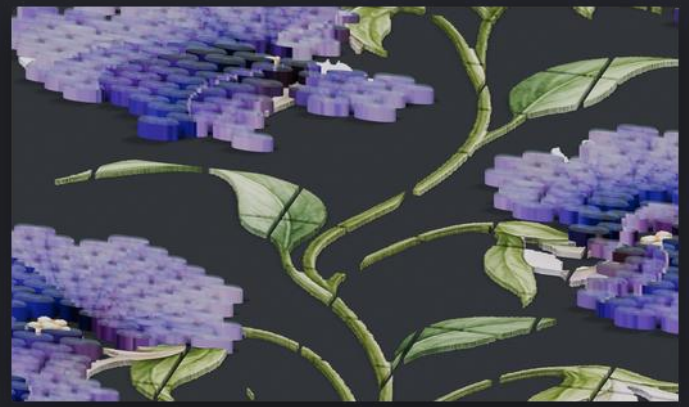
羽だけをクリア材に



面ごとに色とクリアを替える



色を沈めて、透明を地にする



総柄の上へ、透明を重ねる

色を、深さの中に置ける

色付きの材料をどこまで残すかで、上がクリア材になります。色は樹脂の内側へ入るので、こすれても落ちません。

書き出しも 2 つに分かれる

OBJ は下地とクリア部の 2 つに分けて書き出せます。GrabCAD Print では、それぞれに材料を割り当てます。

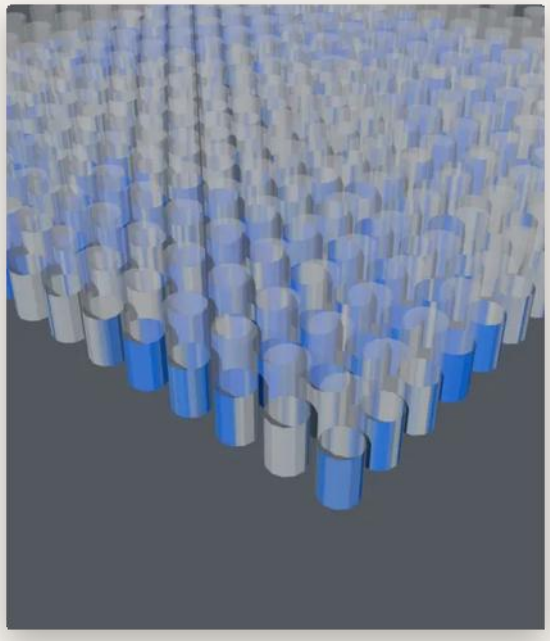
J850 でいちばん差の出るところ

クリア材を混ぜられるのは、この機械の持ち味です。色の刷り方そのものが、布の上では変わります。

5. ひとつ動かすと、何が変わるか

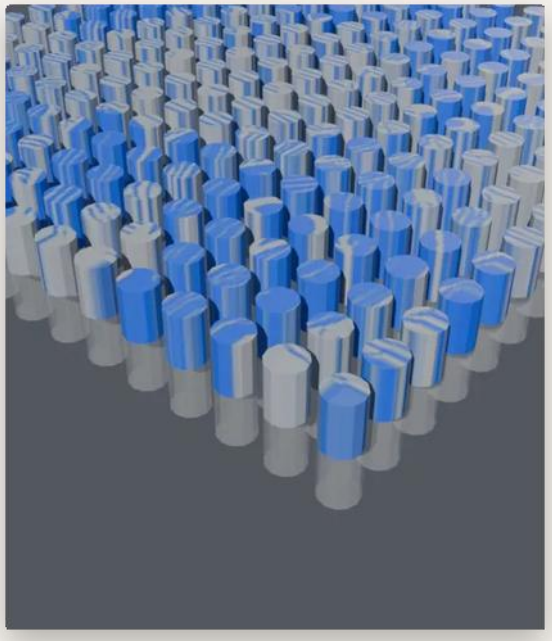
透明を、どこへ置くか

［透明の範囲］で、クリア材を置く場所を 4 つから選びます。どれも同じ形・同じ絵で、透明にした所だけが違います。



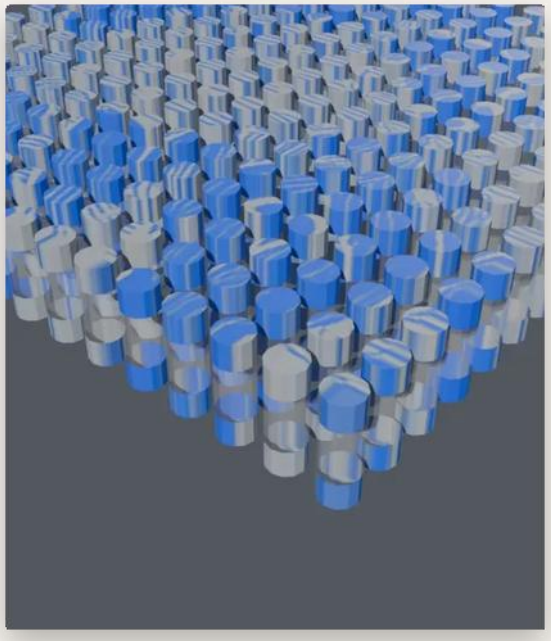
上だけ

柱の上側をクリア材に。色は根元に残ります。



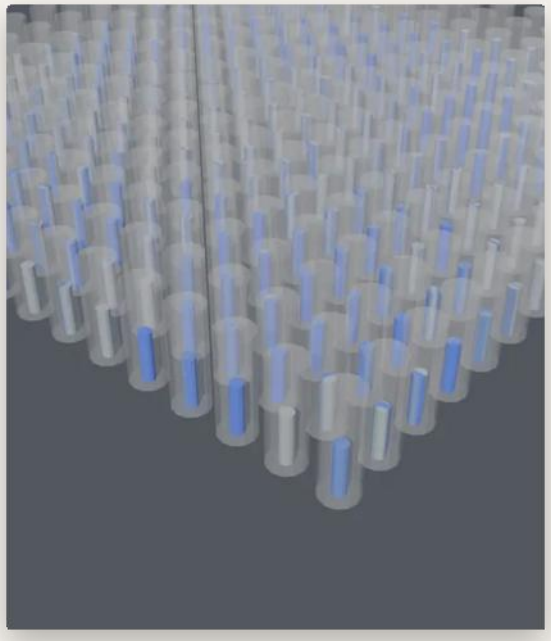
下だけ

根元をクリア材に。色が浮いて見えます。



帯

真ん中を帯で挟み、色が上下に分かれます。



外皮

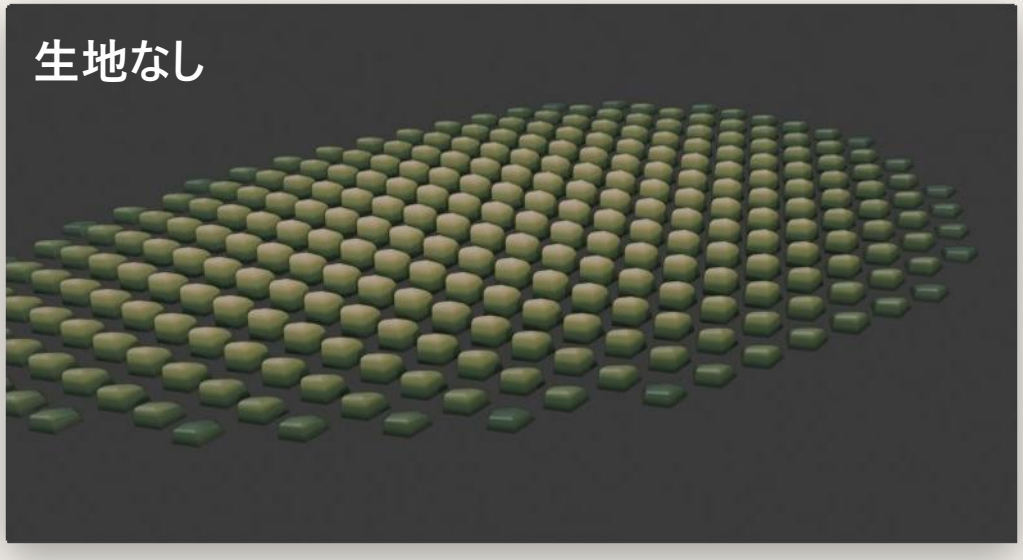
外側から一定の厚みで包みます。色は芯に。

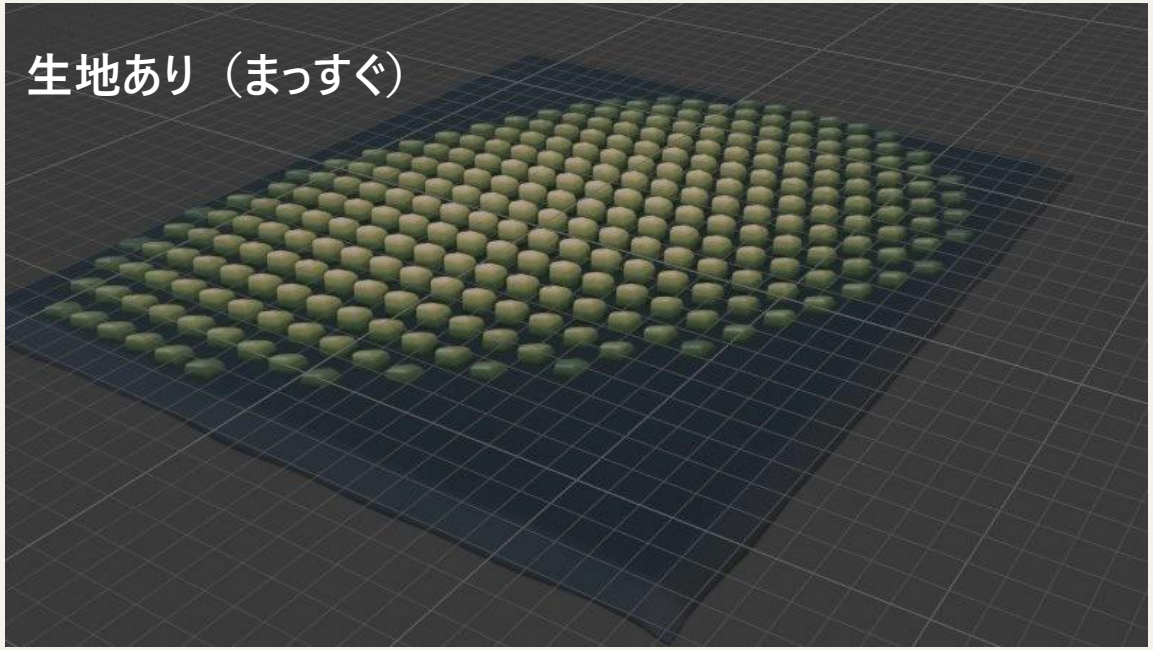
どれだけ色を残すかは［色付き部分(%)］か［色付き部分(mm)］で決めます。透明まわりの設定はほかにもあり、名前と説明は同梱のヘルプで引けます。

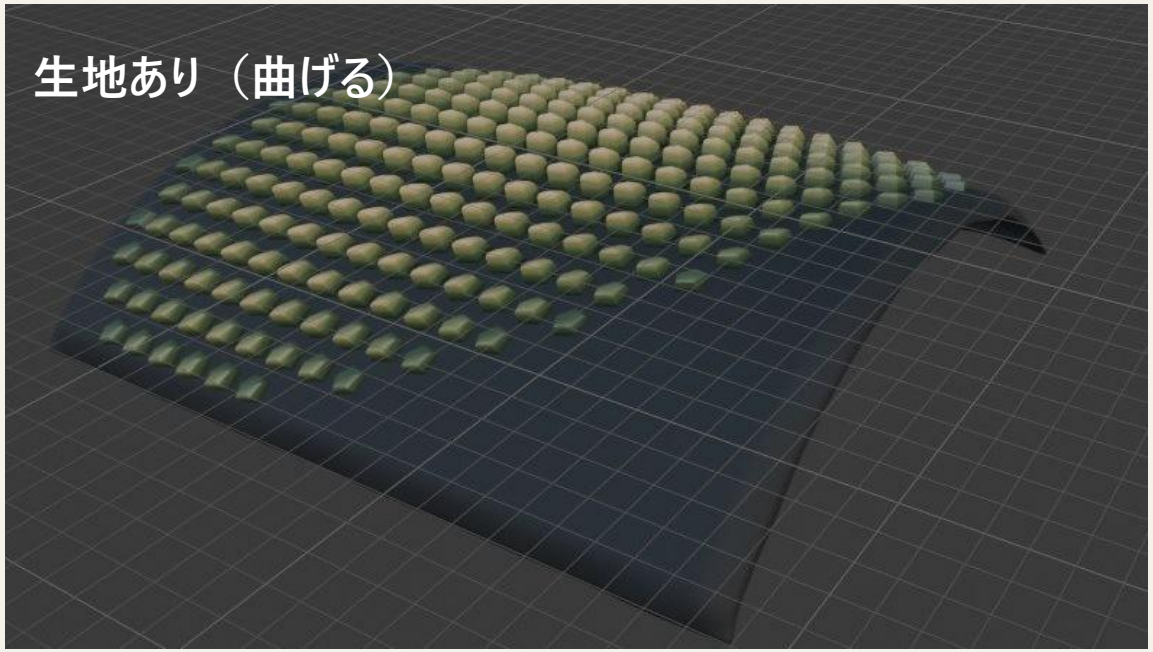
5. ひとつ動かすと、何が変わるか

布の上に載せて、確かめる

下に生地を敷くと、刷り上がりに近い見え方になります。
曲げたり、ひねったりしたときの状態も確認できます。







書き出されるのは、平らな生地なし状態のデータです。
ファブリック底面の配置と曲げているのは表示だけで、形は変わりません。

5. ひとつ動かすと、何が変わるか

設定はぜんぶ、図つきで引けます

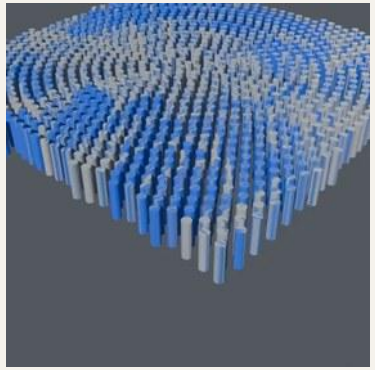
設定を動かすと形がどう変わるか、145 項目・528 コマの図で引けます。

柱モード　面モード　両方に使う



参照データ（画像）

3 項目



サイズ・配置

7 項目



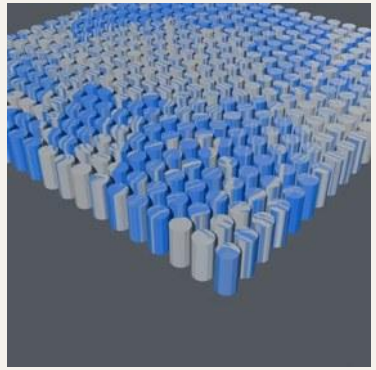
高さ

12 項目



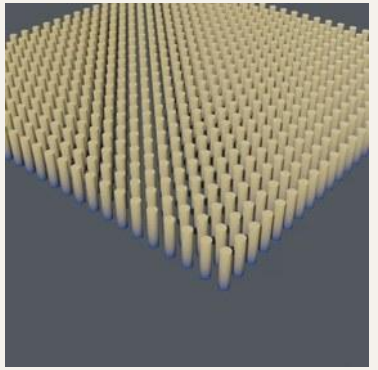
形状

28 項目



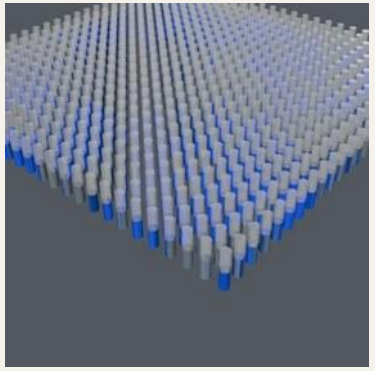
半径

7 項目



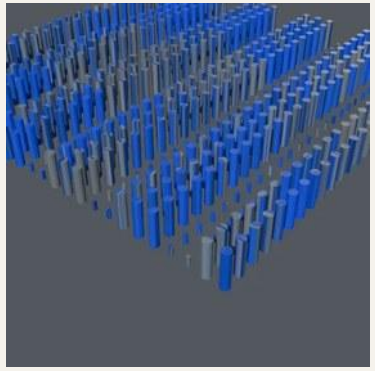
色

6 項目



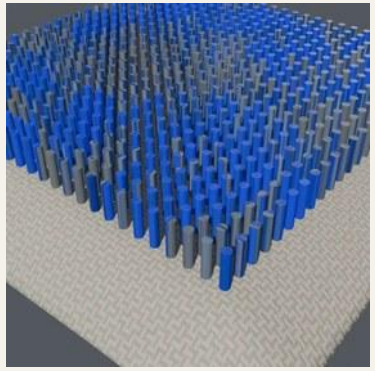
透明

8 項目



領域マスク

12 項目



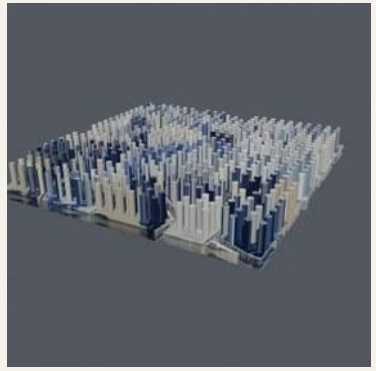
ファブリック底面

16 項目



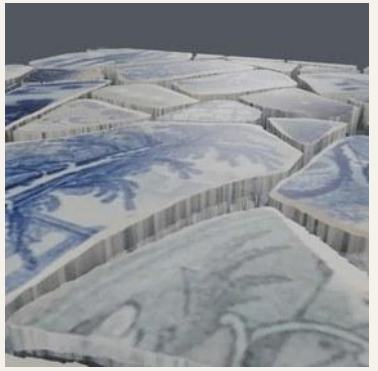
面の分割

14 項目



ブラシ複合

4 項目



最終生成の設定

1 項目

図のある 16 の節から、代表の 12 を出しました。このほかに、読み物の章が 4 つあります（このツールについて／画面の見方／進め方／困ったときは）。

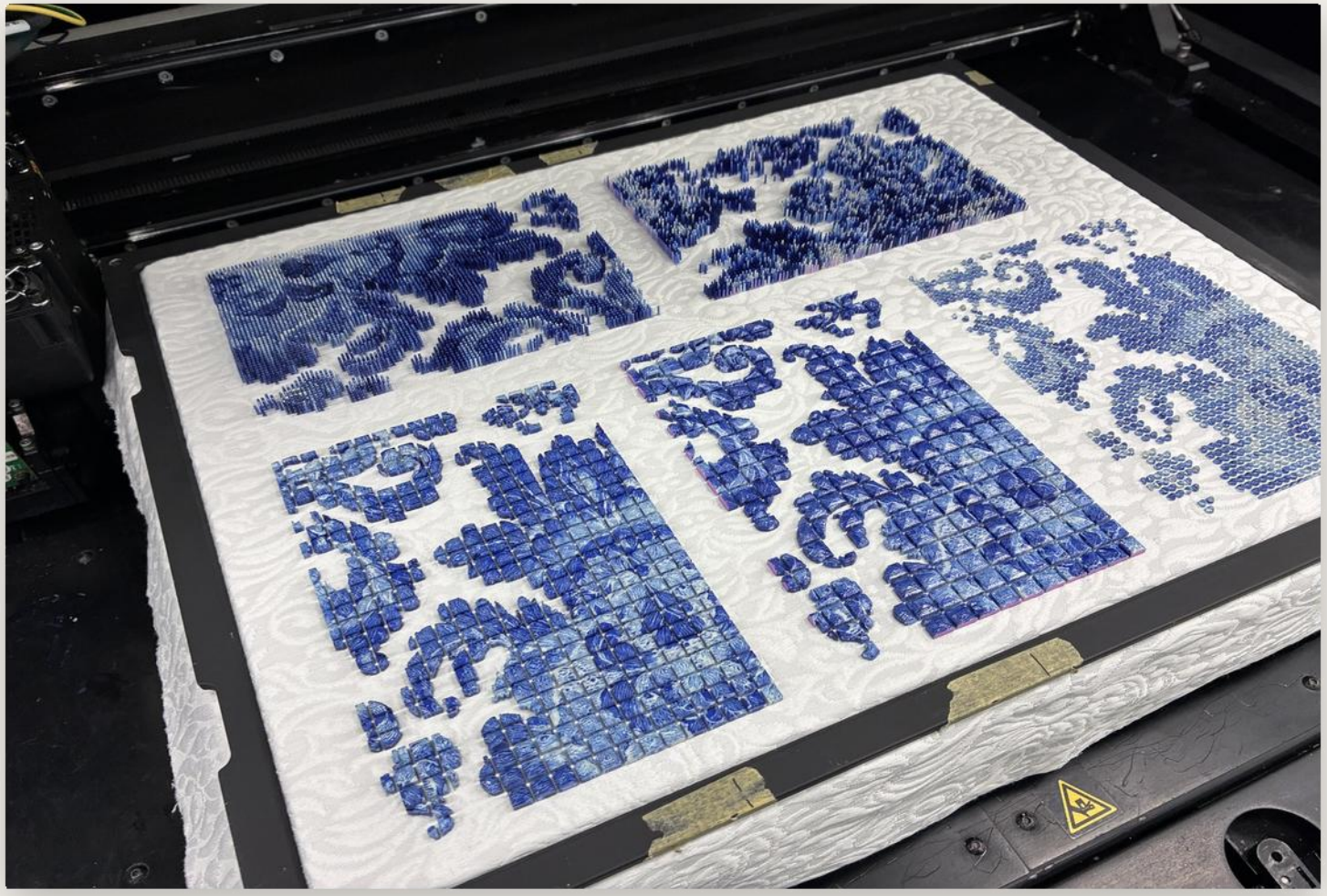
06

刷るところまで

画面の中だけで終わりません

6. 刷るところまで

布を切るのは、刷ったあとです



1. 切る前の、一枚の布に刷る

造形機に載せるのは、裁断していない一枚の布です。型紙に合わせて刷る作り方では、ありません。

2. 一度に、いくつも

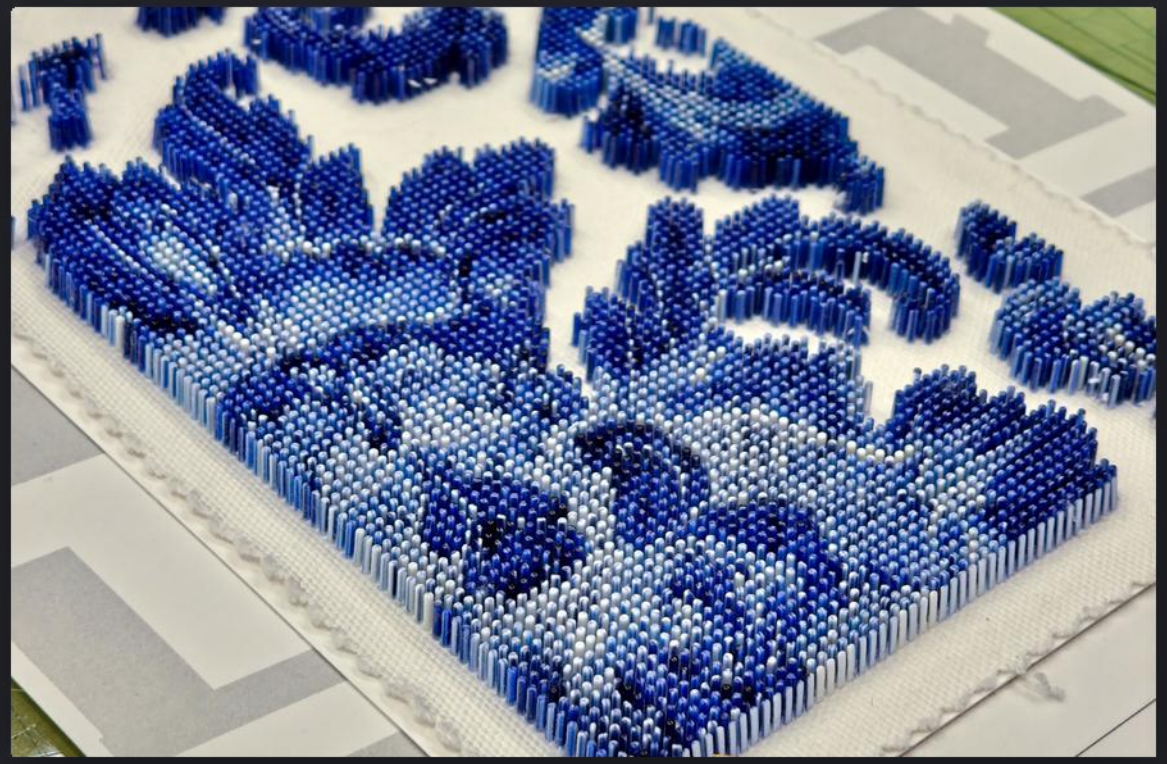
トレイに収まるだけ並べられます。写真は 5 枚を同時に刷ったものです。

3. 裁断は、そのあと

刷り上がった布から、必要な形を切り出します。

6. 刷るところまで

刷り上がったところ



細い柱が、1 本ずつ立つ

1 本ずつが独立した柱です。色は柱の高さの途中まで入っています。



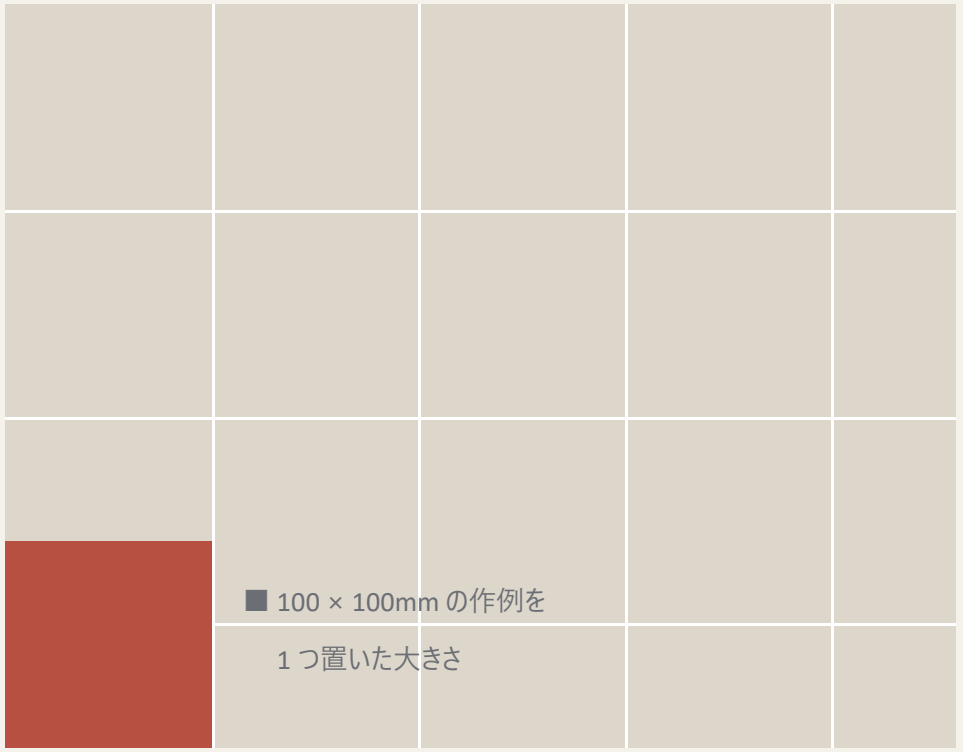
割れた形のまま、厚みが出る

一片ずつが独立した立体になっています。下にあるのは一枚の布です。

6. 刷るところまで　／　造形の制限

機械に入る大きさ

仕様書から来ている数は、この 3 つだけです。設定の上限そのものに入れてあるので、超えた数は打ち込めません。



460 mm　**幅**

仕様書の造形範囲 X。［幅 (mm)］の上限そのものなので、これを超える数は打ち込めません

360 mm　**奥行**

仕様書の造形範囲 Y。［奥行き (mm)］も同じ止め方です

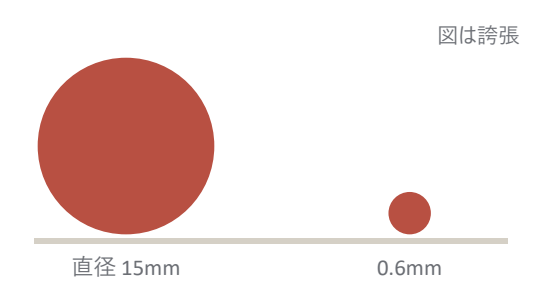
50 mm　**高さ**

仕様書の造形範囲 Z。ふだんは資料の目安 15mm で止めてあり、［高さの上限をひろげる］を入れると 50mm までのびます

制限はこの 3 つだけではありません。このあと 2 枚——「形として成り立たないので止めるもの」と、「作れますが、画面で知らせるもの」が続きます。

形として成り立たない太さ・薄さ

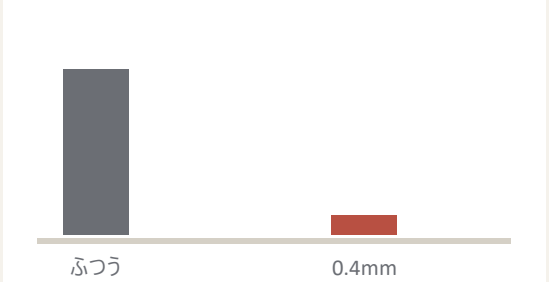
機械には入っても、その太さでは形が残りません。こちらも設定の上限・下限に入れてあります。



柱の半径

0.3 〜 7.5mm

直径でいうと 0.6 〜 15mm です。細いほうは形として残らなくなる太さ、太いほうは資料の目安。［半径 (mm)］の上限・下限に入れてあります



高さ

0.4mm から

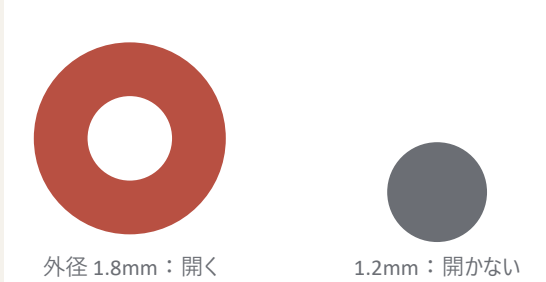
これより低い造形は打てません。上限のほうは前の枚の 15／50mm です



壁の厚み

0.6mm から

面モードの壁の太さです。1 マスより細い壁は作れないので、細い線が欲しいときは解像度のほうを上げます



穴の開く太さ

外径 1.8mm から

穴そのものに 0.6mm、まわりの壁に左右 0.6mm ずつが要るためです。既定の半径 0.6mm（外径 1.2mm）のままでは穴は開きません



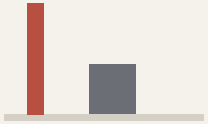
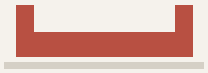
オーバーハング

せり出した形は作れません。せり出すと支えの材料が要り、それを生地から剥がせないためです。止め方は 2 段――先端の太さや先細りの上限がせり出す手前で自動的に決まり、書き出す前に［オーバーハング検査］がもう一度調べます。

6. 刷るところまで　／　造形の制限

止めないもの。作れますが、警告で知らせます。

こちらは設計ガイドの目安で、機械の限界ではありません。止めてしまうと作れる形が減るので、作らせたうえで知らせます。

0.6 mm		**いちばん細いところ**	これより細い柱や壁は、形として残らないことがあります
0.6 mm		**となりとの隙間**	隙間がこれより狭いと、2 つがくっついて 1 つになります
1.0 mm		**色が出る太さ**	これより細いと白い芯が入らず、色が沈みます。刷れないわけではありません
20 mm		**細い物の高さ**	幅 2mm に満たない物を高くすると、設計ガイドの外へ出ます
20 mm		**切れ目のない塊の差し渡し**	これを超える一枚板は、生地のほうが反ります。面を分割すると収まります

書き出す前に、自動で 3 つ

- **［閉じたメッシュ検査（非マニフォールド）］**
  穴や開いた縁、面が 3 枚以上集まる辺
- **［最小クリアランス警告（0.6mm）］**
  細すぎる所・近すぎる所
- **［オーバーハング検査］**
  真下に材料のない張り出し

07

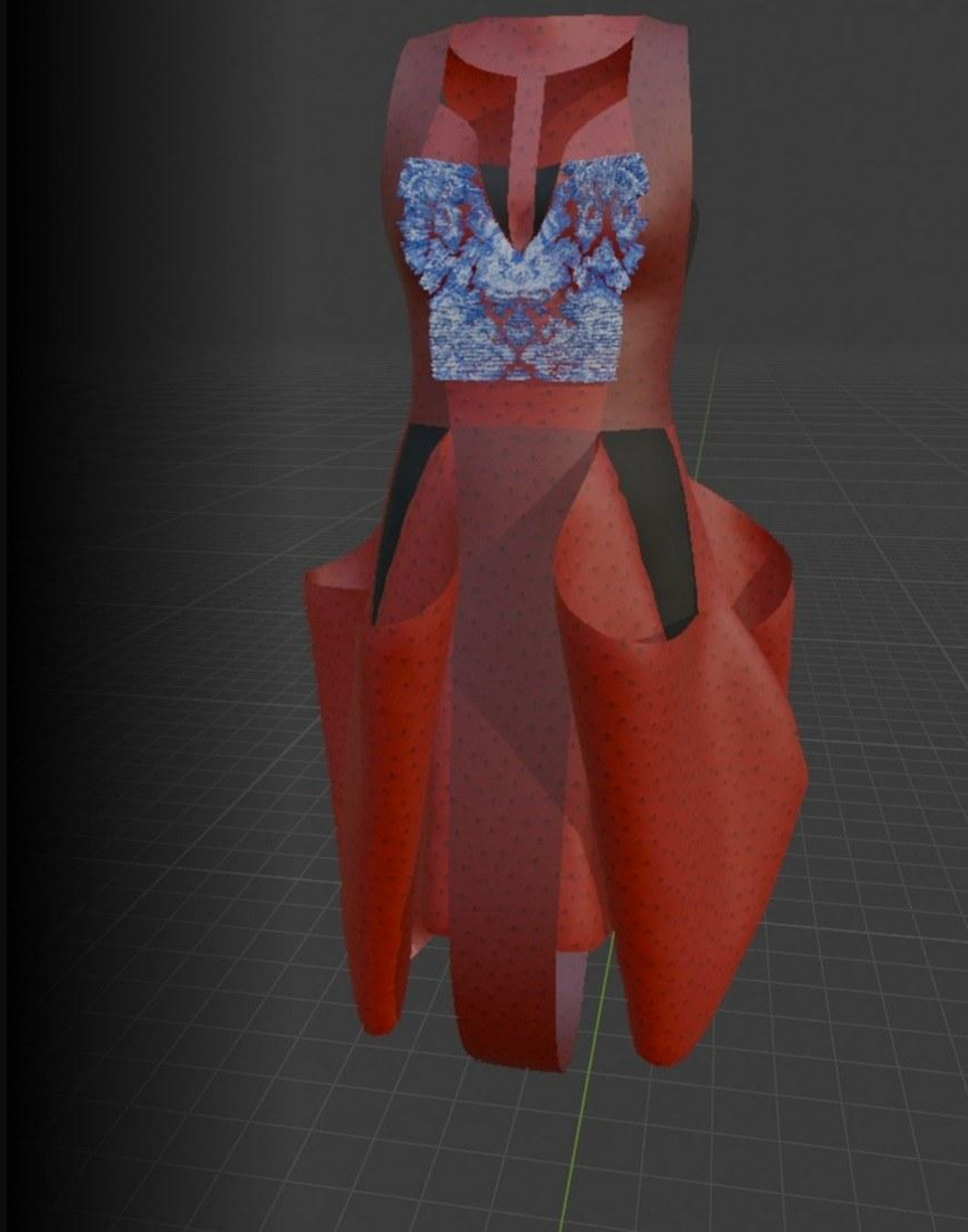
CLO 連携

服を持ち込んで、その上で柄と立体を決めます

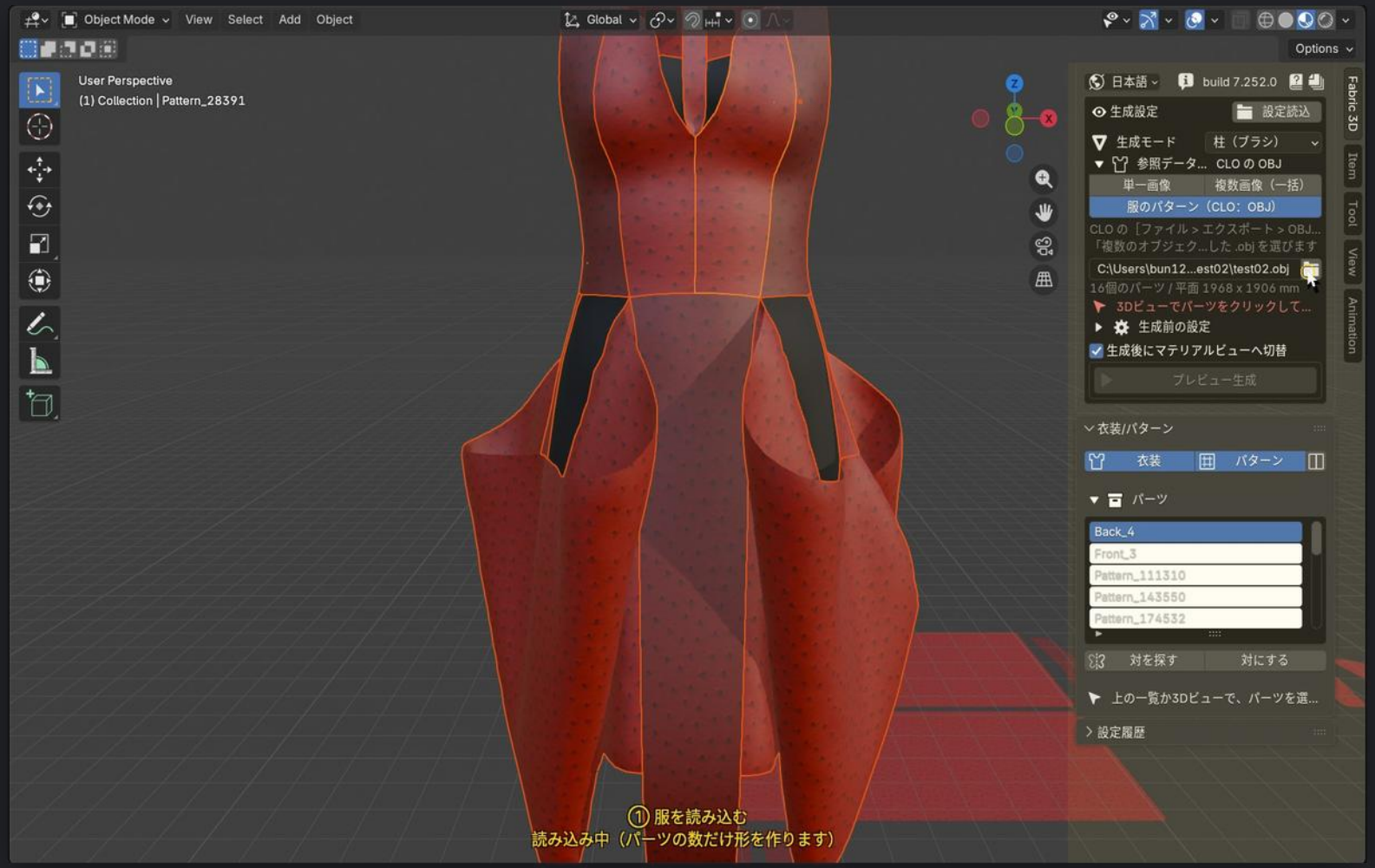
ここから先は、CLO をお使いの方だけの章です。

CLO が無い方は、ここまでの章だけで足ります。

この連携はまだ作っている途中で、操作の形は変わり得ます。



CLO で作った服を、そのまま持ち込めます



読み込んだところ。片の境目が線で出ます

［参照データ］で、CLO の服の OBJ を選びます

CLO から書き出した OBJ を 1 つ読み込むだけです。
服を構成する片が、そのまま一覧になります。
どの片に何を刷るかは、このあと片ごとに決めます。

モデリングも、UV 展開も、しません。

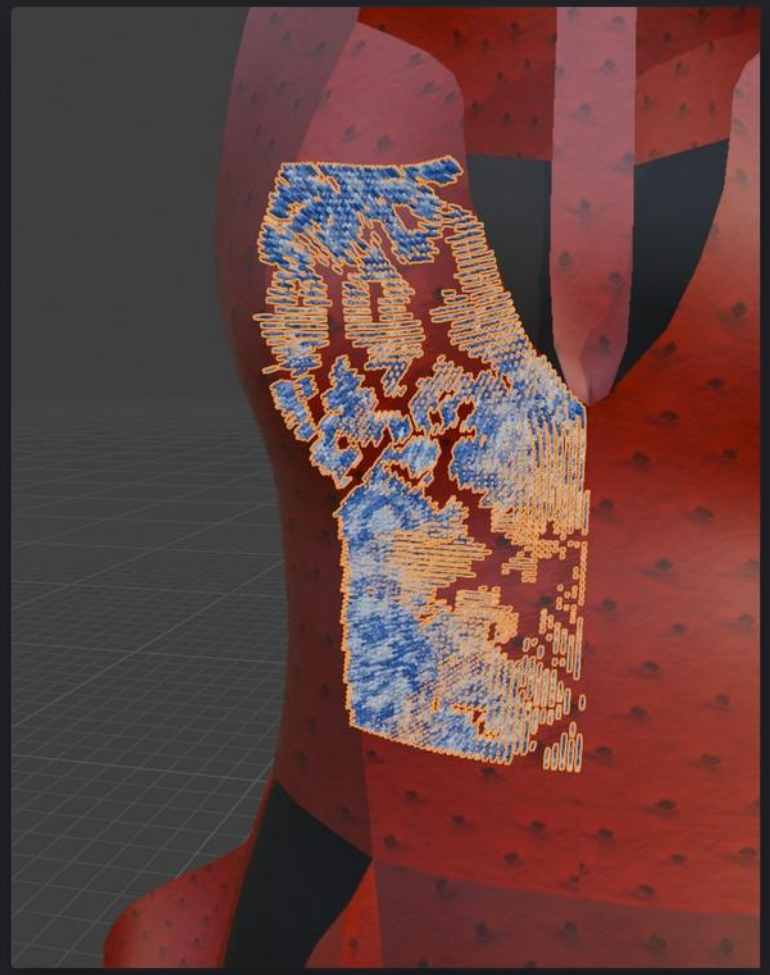
動かしているところを見る ▶

06_CLO連携/CLO連携_使い方.mp4

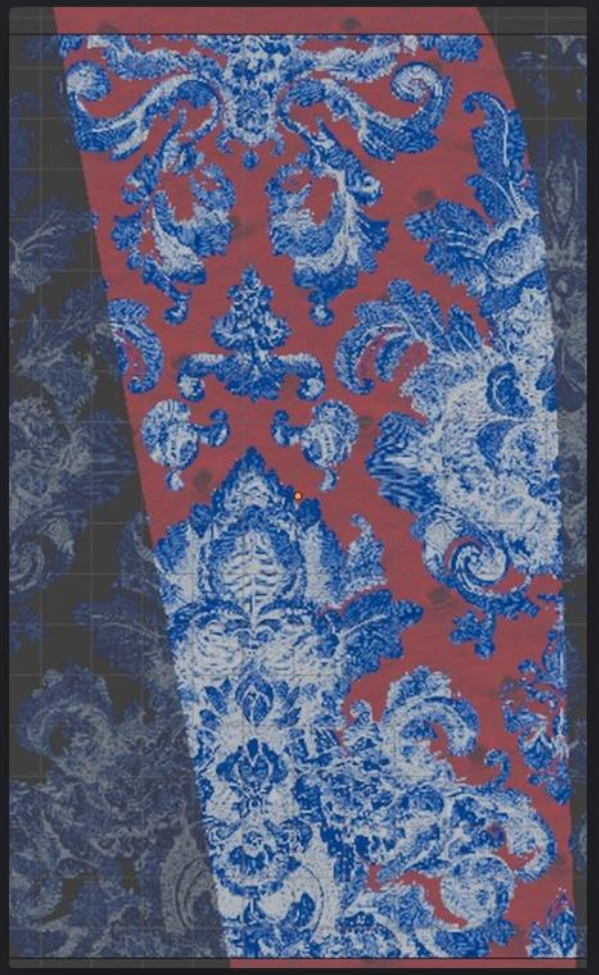
渡した一式の中に入っています

7. CLO 連携

平面で置いて、立体で確かめます



服の上で、どう立ち上がるか



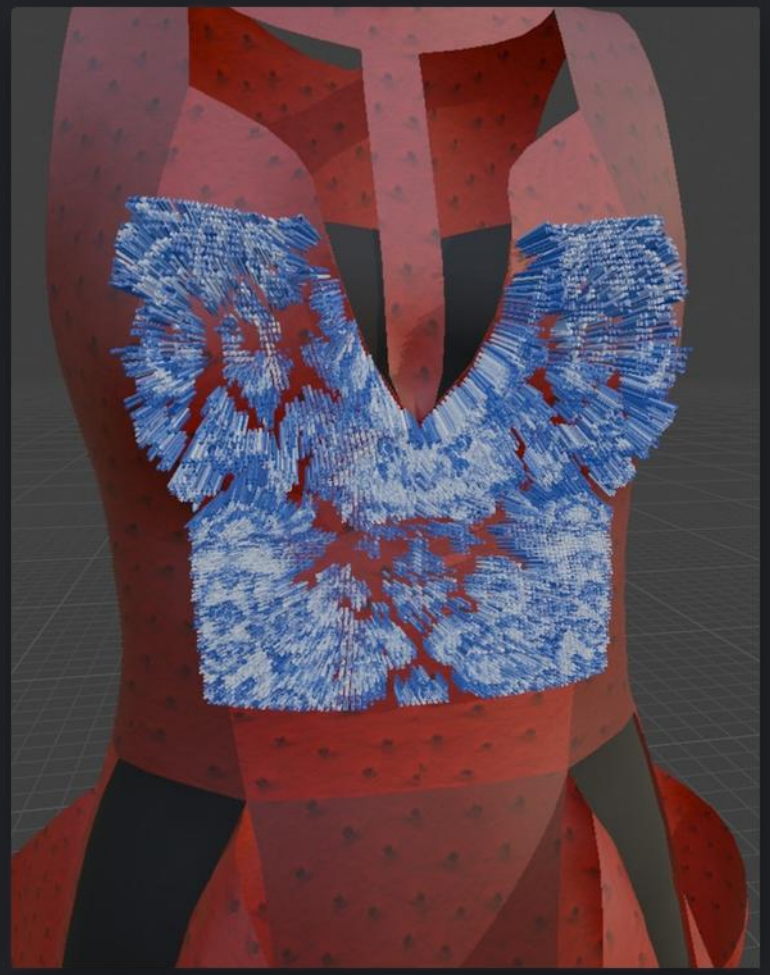
平面の片の上で、柄の位置を決める

柄を置くのは平面の片の上です。置いた結果は、
同じ画面の左で服の形のまま見られます。
［プレビュー生成］を押すたびに、立体の側が作り直されます。

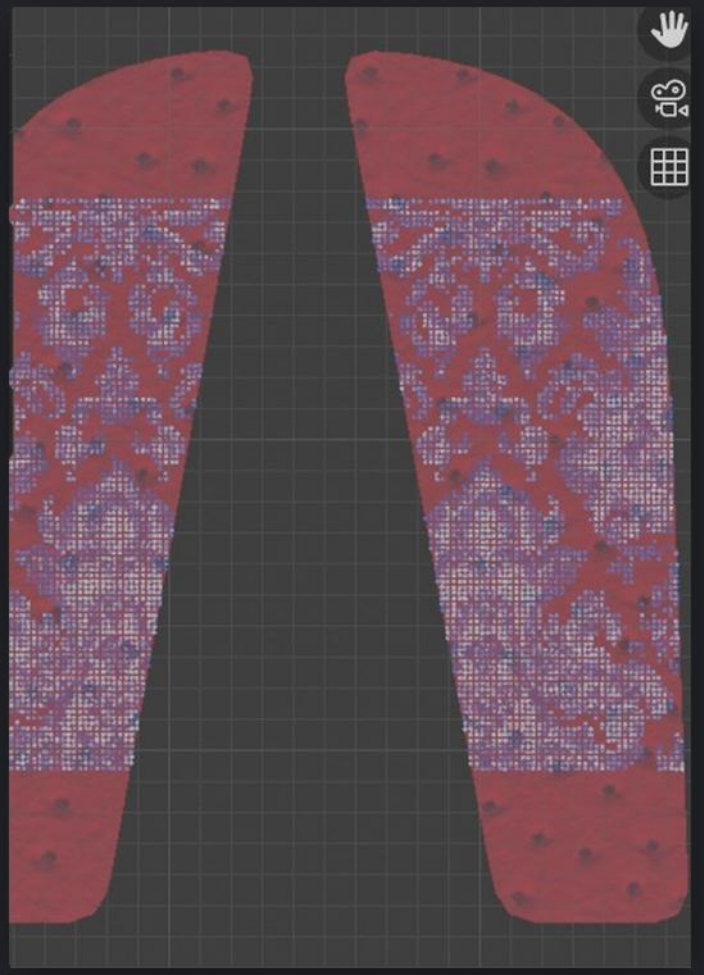
平面と立体を、同じ画面で見ています。

7. CLO 連携

片側で決めれば、反対側は付いてきます



左右が揃ったところ



対になった 2 枚の片

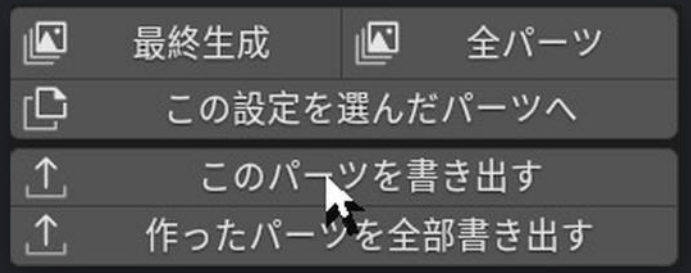
左右対称の片は「対」として結び付けられます。
片方で位置や高さを決めれば、もう片方へ同じ設定が渡ります。
服は左右対称の片が多いので、決める回数がそのぶん減ります。

決めるのは、片側だけで済みます。

片ごとに、そのまま書き出せます



刷る片だけを並べたところ



書き出しは 2 通り

・この片だけを書き出す

・作った片を、まとめて書き出す

［最終生成］まで進んだ片を書き出します。
出てくるのは普通の使い方と同じ OBJ なので、
3D プリンタへ渡すまでの手順は変わりません。

増えるのは、服を読み込む一手間だけです。

付録

うまくいかないとき

詰まりやすいのは、この 4 つです。



ドラッグしても何も起きない

一式の ZIP を、先に「すべて展開」してください

ダブルクリックで開いただけの窓から引くと、エラーも出ません。



タブが出ない

Blender の版を確かめてください（5.0.0 以降）

いちど Blender を起動し直すと出ることがあります。



側柱（サイドバー）が無い

3D ビューの上にマウスを置いて、N キー

メニューの「ビュー ＞ サイドバー」でも開きます。

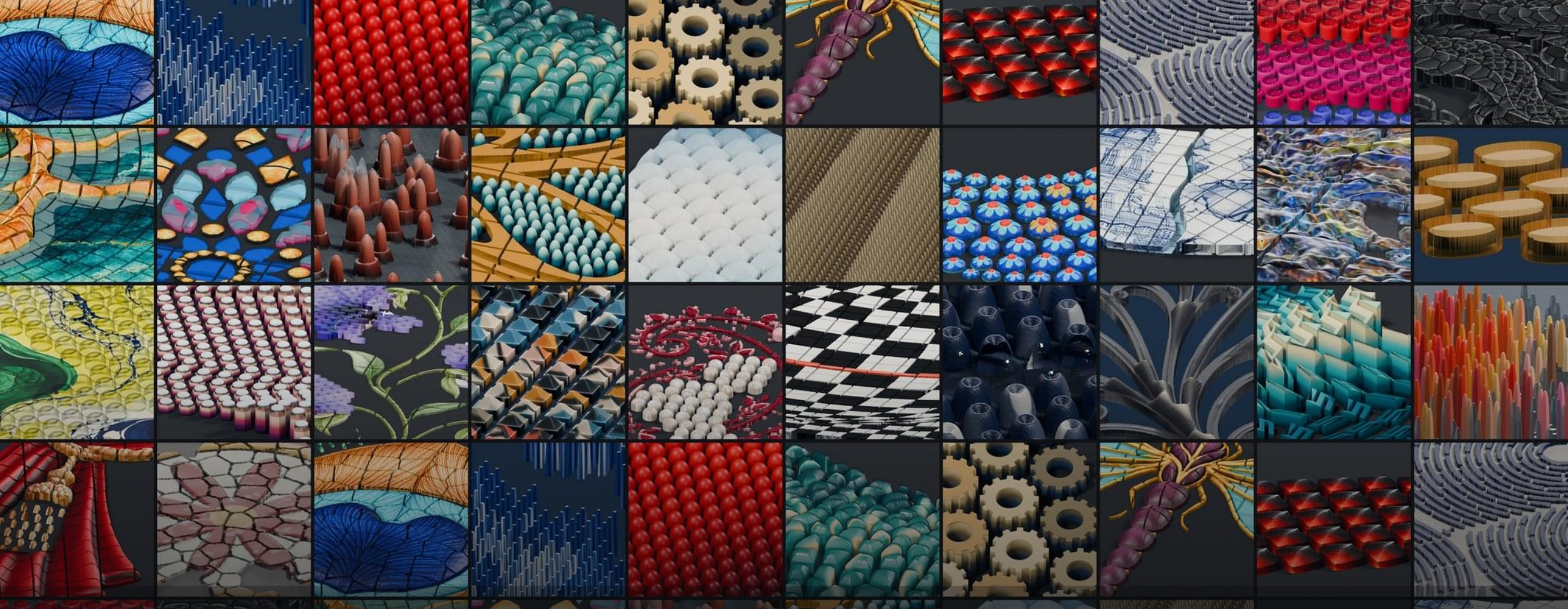


ネットに繋がらない

困るのは「高さマップのAI生成」だけです

造形の機能はぜんぶ、繋がっていなくても動きます。

それでも直らないときは、ヘルプの「困ったときは」の章へ。タブの中の ❓ ボタンから、ネットに繋がなくても開けます。



ここに並んでいる全部が、同じひとつのアドオンから出ています。

次は、あなたの絵で。

1 つの道具から出てくる結果の幅は、無限大。

https://junnosuke0923.github.io/fabric3d-samples/